

A incerteza quando o mundo muda

September 23, 2026

Sumário

Como este livro mede	7
1 A medida, o corte e o preço	9
1.1 Quanto eu posso perder amanhã	9
1.2 O dado e a regra	9
1.3 A conta que o corte faz sozinho	10
1.4 Os blocos têm data	11
1.5 O preço muda de lugar	11
1.6 Uma linha erguida no passado	12
2 O orçamento do alarme	15
2.1 O vigia	15
2.2 Quanto ele soa quando nada muda	15
2.3 Quanto ele demora quando algo muda	16
2.4 A troca	16
2.5 O piso	17
2.6 O mesmo corte, lido mais fundo	18
2.7 A forma decide o preço	19
2.8 O que a memória faz	20
2.9 O que fica	21
3 O dia da semana	25
3.1 O domingo não é uma mudança	25
3.2 O tamanho do calendário	25
3.3 Ler o dia no seu próprio dia	26
3.4 A partição divide a memória	26
3.5 O que a memória compra de volta	27
3.6 Onde não há calendário, a partição só custa	27
3.7 O que fica	28
4 O dia em que tudo cai junto	29
4.1 O que a margem não vê	29
4.2 A conta que a soma faz	29
4.3 O par é que decide	29
4.4 O controle	31
4.5 O que a proteção individual não cobre	31
4.6 O que fica	31

5	A estatística que não anuncia	33
5.1	A conta que todo mundo faz	33
5.2	Três sinais e o que vem depois	33
5.3	O controle que desfaz a leitura	34
5.4	O que sobra	34
5.5	O que fica	36
6	Quantas explicações cabem	37
6.1	A pergunta que o capítulo anterior deixou	37
6.2	A família mais simples que existe	37
6.3	Com a taxa sozinha, quase tudo cabe	38
6.4	O pior bloco esvazia o conjunto	38
6.5	O estado que dura	38
6.6	O tamanho da região é de quem mede	39
6.7	O que fica	40
7	Ver mundos basta	41
7.1	A tentativa de sempre	41
7.2	O que os três concordam	41
7.3	O que os três discordam	41
7.4	Com a lei compartilhada	42
7.5	Qual estatística é o gargalo	42
7.6	A tentativa de consertar, e o que ela ensinou	43
7.7	O que fica	43
8	O vigia não vê o que não está na série	45
8.1	A primeira travessia	45
8.2	A construção	45
8.3	A margem é cega, e não por calibração	45
8.4	O instrumento que vê, e o que ele cobra	46
8.5	A comparação que dá sentido ao número	46
8.6	O controle	46
8.7	O que fica	47
9	O desenho da intervenção	49
9.1	O experimento que não separa	49
9.2	O ato e a resposta	49
9.3	A medição	50
9.4	O preço de separar	51
9.5	A promessa do desenho, medida	52
9.6	O mesmo orçamento no lugar errado	52
9.7	O que fica	53
10	A partilha do relógio	55
10.1	A barreira tem dois ingredientes	55
10.2	As duas pressas	55
10.3	A partilha	56
10.4	Quando a partilha morde	57
10.5	O que fica	57

11 A memória que aprende	59
11.1 A janela de um ano, num mundo que muda	59
11.2 Esquecer tem taxa	59
11.3 A medição	60
11.4 O que cabe prometer	61
11.5 O que fica	61
12 O vigia da direção	63
12.1 O orçamento que a conta promete	63
12.2 O instrumento, conferido	63
12.3 Quanto tempo para ver	64
12.4 O ano não é a direção	64
12.5 O que fica	64

Como este livro mede

Este livro não afirma nada sem mostrar como se mede. Cada número que aparece no texto sai de um caderno de experimento: um caderno por medição, executável sozinho, com os parâmetros no topo para quem quiser mexer. O caderno termina gravando o resultado num arquivo, e cada figura sai duas vezes — em papel, para este livro, e em imagem, para inspeção.

O texto então não escreve o número: ele cita o comando que o laboratório gerou. Isso parece detalhe e não é: um número digitado à mão pode divergir da medição sem que ninguém perceba, e um número citado não pode, porque não existe em dois lugares.

A medição de abertura serve de exemplo. Ela lê uma série longa de preços e mede a volatilidade em duas escalas de tempo: 0,1925 ao longo de todo o histórico e 0,1299 no último ano, uma razão de 0,6749 em 6718 dias úteis. A figura mostra as duas curvas que produzem esses números.

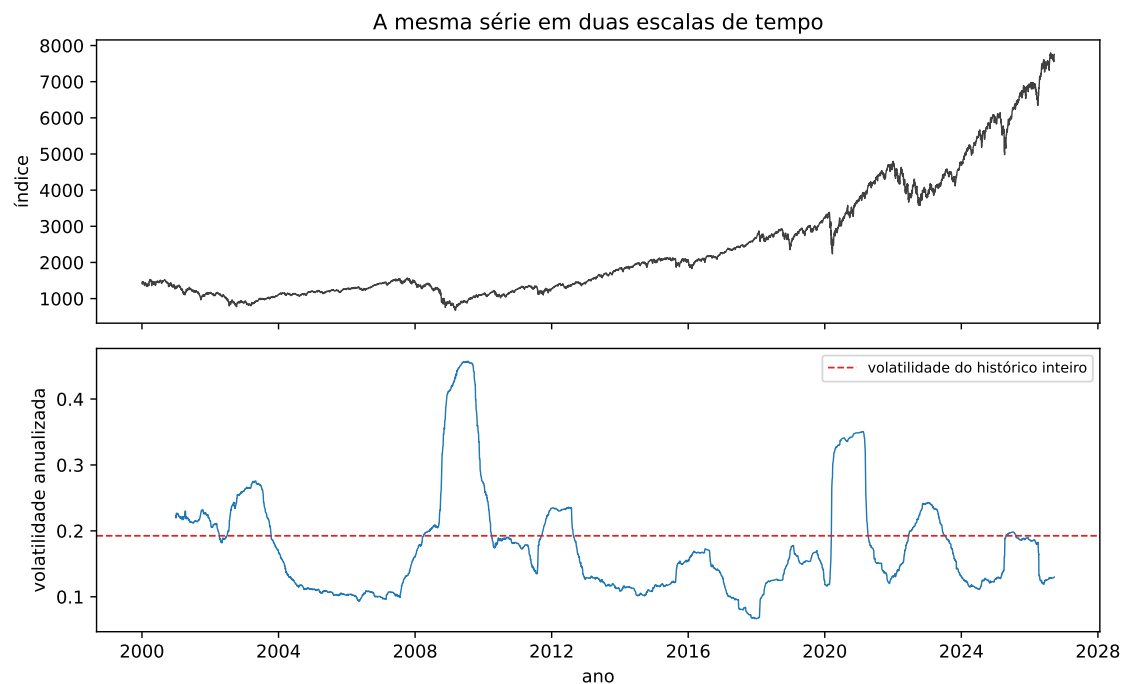


Figure 1: Preço e volatilidade da mesma série, em duas escalas de tempo. A linha tracejada é a volatilidade do histórico inteiro; a curva azul é a janela móvel de um ano.

Capítulo 1

A medida, o corte e o preço

1.1 Quanto eu posso perder amanhã

O mercado fechou, e a pergunta volta quase toda noite com as mesmas palavras: quanto eu posso perder amanhã? Quem carrega dinheiro aplicado não pergunta por gosto de adivinhar. A resposta decide se a posição cabe no bolso de quem a carrega, e a posição que não cabe é desmontada — muitas vezes antes de o mercado explicar o que estava acontecendo.

Responder exige duas decisões. A primeira é quantos dias olhar para trás. A segunda é onde pôr a linha dentro desses dias: no pior de todos, no segundo pior, no décimo terceiro. Uma regra escrita por inteiro soa assim: *o corte de hoje é o décimo terceiro pior dia dos últimos 252 pregões*. Ela também traz o que pretende valer: *não passo daqui, dezenove dias em vinte*, isto é, 5% de violação.

Vale fixar quatro palavras, porque nenhuma delas muda de sentido daqui em diante: a **janela** é o pedaço do passado que a regra olha; o **corte** é onde a linha é posta dentro da janela; a **promessa** é a taxa de violação que se anuncia; e a **entrega** é a taxa que de fato acontece.

A linha posta no quantil dos piores dias é a medida de risco mais usada em finanças, discutida e corrigida há décadas [88]. O que se pergunta aqui é menos do que isso, e vem antes: a entrega tem alguma coisa a ver com a promessa?

1.2 O dado e a regra

O dado é o retorno de um dia para o outro. Com o preço de hoje p_t e o de amanhã p_{t+1} ,

$$r_{t+1} = \log \frac{p_{t+1}}{p_t}.$$

O logaritmo não está ali por elegância. Ele faz um preço que desce e volta ao lugar terminar com retornos que somam zero, e é isso que permite acompanhar o dia a dia sem perder o fio da conta:

$$100 \rightarrow 95 : -0,0513; \quad 95 \rightarrow 100 : +0,0513; \quad \text{queda de 5\% pede alta de 5,26\%}.$$

Em porcentagem a volta também acontece, mas com outros números, porque porcentagem multiplica onde o logaritmo soma.

A série é o índice S&P 500, com 6718 pregões, de 4 de janeiro de 2000 a 21 de setembro de 2026. Ela vem do arquivo do projeto anterior, e o empréstimo fica declarado: o dado atravessa, todo número tirado dele é medido de novo neste capítulo.

Sobre essa série a regra toma duas decisões, e só duas. A **janela**: os 252 pregões anteriores a hoje. O **corte**: o décimo terceiro pior deles. O corte de cada dia é erguido com os dias que já passaram e com nenhum outro, de modo que a linha que aparece no gráfico estava lá antes de o dia acontecer. Um corte que espiasse o futuro acertaria sempre, e por isso não valeria nada.

1.3 A conta que o corte faz sozinho

Nos 6466 dias em que havia janela suficiente, a linha foi rompida 332 vezes. Isso dá 5,135% de entrega, contra os 5% anunciados. A diferença é de um décimo de ponto percentual, e a impressão que ela deixa é que a regra funcionou.

Aqui a impressão engana. Quem decidiu o número foi a aritmética de erguer a linha, e não o que o mercado fez.

Proposição 1.1 (a conta do corte). *Suponha que os n dias da janela e o dia seguinte sejam $n + 1$ valores de uma mesma lei contínua, em qualquer ordem igualmente provável. Se o corte é o k -ésimo menor dos n dias da janela, então a probabilidade de o dia seguinte ficar abaixo do corte é $\frac{k}{n + 1}$.*

Prova. Junte os $n + 1$ valores e ponha-os em ordem crescente. Todas as ordens são igualmente prováveis, então a posição do dia seguinte nessa fila é uniforme entre as $n + 1$ posições. O dia seguinte fica abaixo do corte exatamente quando ocupa uma das k primeiras posições, que são as ocupadas pelos k menores da janela. Logo a probabilidade é $k/(n + 1)$. $\square$

A lei ser contínua serve para que dias empatados tenham probabilidade zero; e a hipótese de que todas as ordens são igualmente prováveis é a hipótese de que os dias não têm nada a dizer uns sobre os outros, que é justamente o que um mundo que muda viola. A proposição não prevê o que vai acontecer. Ela é o contraste contra o qual o que aconteceu se lê.

Ela também é um caso pequeno e exato de um viés conhecido: o quantil estimado de uma amostra não entrega a probabilidade que se anuncia, e o tamanho do erro depende do tamanho da amostra [13].

Com $n = 252$ e $k = 13$, a conta dá $13/(252 + 1)$, que é 5,138%. Esse número não veio do mercado. Veio da decisão de olhar 252 dias e cortar no décimo terceiro. Se o posto fosse o décimo segundo, a conta daria 4,743%; e a promessa anunciada não está em nenhum dos dois, porque o posto teria de cair entre dois dias, e não existe o décimo terceiro dia e meio de um ano.

O mercado entregou 5,135%: 332 rompimentos em 6466 dias, com poucos milésimos de diferença da conta do corte. Para saber se essa diferença diz alguma coisa, falta o único contraste que responde. É preciso submeter um mundo em que nada muda exatamente à mesma rotina.

Sorteamos 200 séries do tamanho da nossa, com retornos independentes e sempre a mesma lei, e aplicamos a cada uma a mesma regra. A entrega média desses mundos foi $5,139 \pm 0,1091\%$, contra os 5,138% da conta; o mundo real entregou 5,135%. Os três números estão no mesmo lugar.

A média de violações é uma propriedade do corte, e não do mundo. O corte assinou o número antes de qualquer dado chegar, e quem lê só a média lê a própria escolha acreditando estar lendo o mercado.

1.4 Os blocos têm data

A diferença entre os mundos aparece na *forma* com que as violações chegam: espalhadas pelo calendário, ou concentradas em pedaços. Para medir a forma, contamos quantas violações caem em cada janela móvel de 60 dias — a isso chamamos um **bloco** — e olhamos o bloco mais cheio. A promessa de 5% admite 3 violações em 60 dias.

A mediana dos blocos é 2: na maior parte do tempo a linha aguenta mais do que prometeu. O pior bloco tem 20 violações, e termina em 20 de novembro de 2008. Onde a promessa admitia 3, aconteceram 20.

Nos 200 mundos que nunca mudam, o pior bloco de cada um teve, em média, 9,26 violações, e o pior bloco de todos eles chegou a 13. Nenhum passou disso. A série real, com o mesmo tamanho e a mesma rotina, chegou a 20.

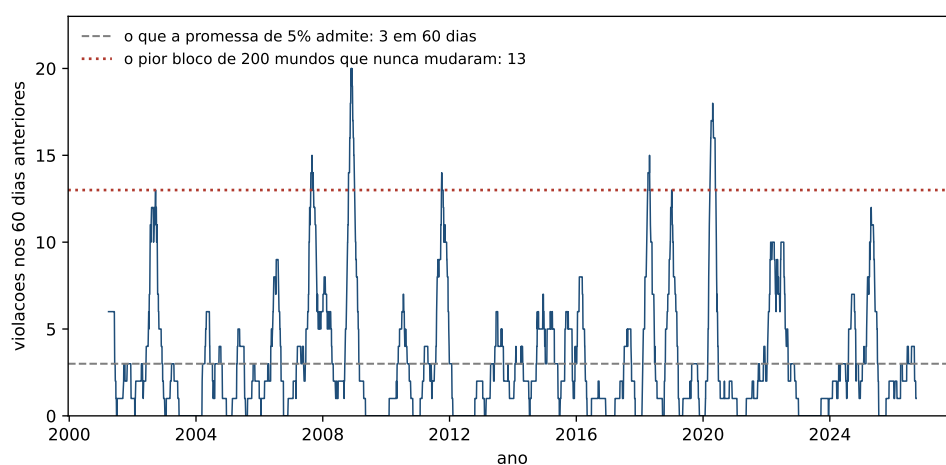


Figure 1.1: Violações nos 60 dias anteriores, dia a dia. A linha tracejada é o que a promessa de 5% admite; a pontilhada é o pior bloco que apareceu em 200 mundos que nunca mudam.

A figura mostra o que a média esconde. A série passa trechos longos colada na linha da promessa e sobe, em surtos curtos, até cruzar a linha pontilhada. E os blocos têm data: o teto dos mundos que nunca mudam é cruzado em 6 episódios distintos, que ocupam 1,951% dos blocos medidos, em 2007, 2008, 2011, 2018 e 2020. Nem todos esses anos têm nome de crise, e todos aconteceram neste mercado.

A leitura do bloco corrige ainda a primeira impressão: 13,05% dos blocos passam do dobro da promessa. O que se promete não é o que se entrega, nem na maior parte do tempo, nem nos piores pedaços: é uma média entre os dois.

1.5 O preço muda de lugar

Se o corte assina a média, uma saída parece evidente: escolher outra janela. Vale a pena tentar, e a tentativa é barata, porque é a mesma regra com outro número. Varremos a janela de um mês a cinco anos, mantendo a promessa anunciada de 5% e o bloco de 60 dias.

As três colunas respondem à pergunta do começo.

A **conta do corte** obedece à promessa anunciada apenas na janela longa. Na janela de um mês, o corte assina 9,091%, quase o dobro dos 5% anunciados, e a razão é aritmética, não mercado: com poucos dias não existe corte que produza 5%.

janela (pregões)	a conta do corte (%)	a entrega (%)	o pior bloco (violações)
21	9,091	9,407	12
63	6,25	6,612	15
252	5,138	5,135	20
1260	4,996	5,093	24

Table 1.1: A mesma regra com quatro janelas, a mesma promessa anunciada de 5% e o mesmo bloco de 60 dias. A coluna do meio é a conta da Teorema 1.1; a última é o pior bloco medido.

A **entrega** acompanha a conta do corte nas quatro janelas, um pouco acima dela em todas. Esse resto é a contribuição do mundo, e é pequeno. Encurtar a janela não deixa a medida mais fina; torna a promessa mais caro do que se anunciou.

O **pior bloco** caminha no sentido oposto: 12, 15, 20, 24. Quanto mais longo o passado que a linha olha, mais tempo ela leva para acompanhar o que mudou, e mais violações cabem no pedaço ruim. Na janela de cinco anos o pior bloco chega a 24. No extremo oposto, uma janela curta não compra bloco nenhum: o pior bloco do mundo real, 12, fica *abaixo* do pior bloco de um mundo que nunca muda, porque uma janela curta se move junto com o mercado — e cobra o preço na média.

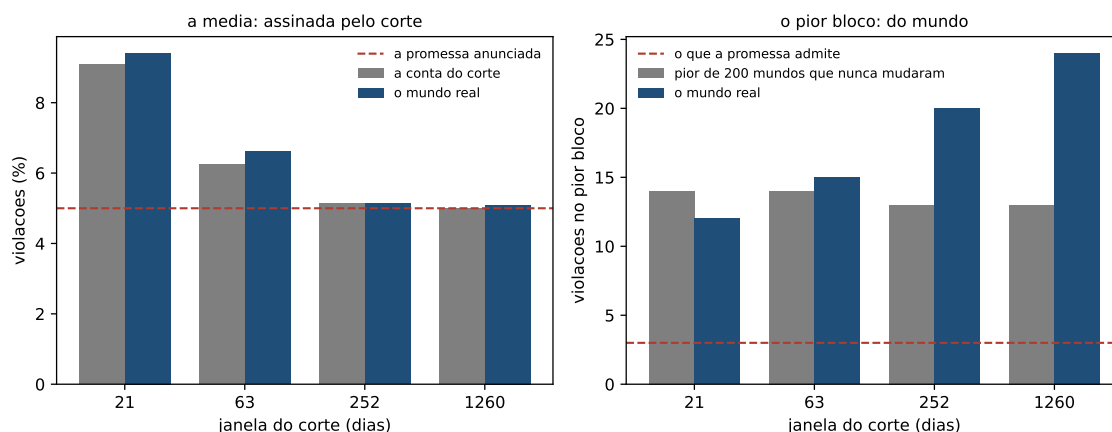


Figure 1.2: As duas leituras, nas quatro janelas. À esquerda, a média: a conta do corte e o mundo real andam juntos. À direita, o pior bloco: o mundo real contra o pior dos 200 mundos que nunca mudam.

Encurtar o corte cobra na média; alongá-lo cobra no bloco. Não há janela em que a linha entregue o que a promessa anunciou, e a razão disso é a Teorema 1.1, que não deixa o mundo entrar na conta.

1.6 Uma linha erguida no passado

Um corte fixo supõe que o pedaço de passado que ele olha se parece com o pedaço que vem. A série deste capítulo não se parece consigo mesma: passa meses colada na linha e depois rompe a linha 20 vezes em 60 dias, com o pior bloco terminando em 20 de novembro de 2008.

Quando isso acontece, a linha não erra por pouco. Ela foi erguida com os dias de antes,

e são justamente esses dias que deixaram de valer. A Table 1.1 já mostrava o mesmo por outro caminho: quanto mais longo o passado que a linha olha, mais tempo ela leva para acompanhar o que mudou, e mais violações cabem no pedaço ruim.

Se os blocos têm data, alguma coisa no mundo não é fixa, e a média não é o instrumento que a vê. Resta medir essa mudança, e é o que os capítulos seguintes fazem.

Capítulo 2

O orçamento do alarme

2.1 O vigia

O capítulo anterior deixou um instrumento e um incômodo. O instrumento conta quantas vezes o preço rompeu a linha dentro de uma janela móvel de 60 dias. O incômodo é que os blocos têm data: a contagem sobe nos mesmos anos, e sobe sempre no mesmo lugar da série.

A tentação, agora, é pequena e razoável. Se o bloco sabe *quando* o mundo aperta, basta ligar nele um alarme: soa quando a contagem passa de um limiar. E o limiar já vem escolhido por medição, não por gosto, porque no capítulo anterior o pior bloco de duzentos mundos que nunca mudam chegou a 13 violações. Um número que o mundo parado nunca alcançou é um candidato honesto a linha de alarme.

Fica então o vigia mais simples que dá para escrever: *soa quando as violações dos últimos 60 dias chegam a 13*.

Duas perguntas decidem se isso vale alguma coisa, e o capítulo é sobre elas: com que frequência ele soa quando nada muda, e quanto tempo ele leva quando algo muda de verdade. As duas precisam de resposta junta, porque cada uma é paga com a outra.

2.2 Quanto ele soa quando nada muda

A primeira pergunta não se responde no mercado, porque no mercado não se sabe quais alarmes eram falsos. Sabe-se que houve alarme, e só. Responde-se em mundos em que nada muda: 1000 séries do tamanho da nossa, com retornos independentes e sempre a mesma lei, submetidas ao mesmo corte, aos mesmos blocos e ao mesmo limiar.

No limiar 13, essas mil séries produziram 0,032 dia de alarme por mundo — quase nada —, e 0,6% dos mundos soaram pelo menos uma vez ao longo de vinte e cinco anos. Dito em tempo: o vigia soa sozinho uma vez a cada 3632 anos.

Um número desses pede desconfiança, e a desconfiança aqui é aritmética. Ele se apoia em 7 alarmes espalhados por 1000 mundos; contar evento raro é impreciso, e o erro relativo dessa contagem é de 37,8%. O que a medição entrega é a ordem de grandeza — milhares de anos —, e não o número exato.

Há um jeito de conferir esse orçamento sem sortear nada, e ele cabe numa proposição, porque a conta é uma união de acontecimentos.

Proposição 2.1 (o teto independente). *Se os dias fossem independentes, com probabilidade p de violar o corte em cada dia, então a probabilidade de algum bloco de B dias atingir L violações não passaria de $n \cdot \mathbb{P}(\text{Bin}(B, p) \geq L)$, onde n é o número de blocos.*

Prova. O acontecimento *algum bloco atinge o limiar* é a união, sobre os n blocos, dos acontecimentos *este bloco atinge o limiar*. A probabilidade de uma união nunca excede a soma das probabilidades dos seus termos, e sob independência a probabilidade de um bloco atingir L violações é a cauda da binomial. $\square$

Com os números deste capítulo o teto dá 5,879%, e o mundo parado mediu 0,6%. O teto está acima do medido, como tinha de estar, e está acima por quase uma dezena de vezes: é um limite provado e frouxo, e vale pelo que prova.

Ele também tem prazo de validade, e o prazo aparece na própria conta. Para limiares baixos a soma das parcelas ultrapassa cem por cento, e um teto de cento e vinte por cento não é teto de nada.

2.3 Quanto ele demora quando algo muda

O orçamento sozinho não decide nada. A pergunta que decide é a outra: quando o mundo muda, o vigia avisa a tempo de quê?

Na série inteira, e no mesmo limiar, ele soou 7 vezes em vinte e cinco anos, uma a cada 3,632 anos. No mundo parado o mesmo vigia soa uma vez a cada 3632 anos, ou 1000 vezes mais raro. Quem soa uma vez a cada três anos e meio num mundo que muda está respondendo ao mundo, e não ao próprio ajuste.

Para medir a que ele responde, cada alarme é comparado com o topo anterior e o fundo seguinte — o preço mais alto antes do tombo e o mais baixo depois —, e a conta que interessa é quanto do prejuízo total já tinha acontecido no dia do aviso.

Nos dois tombos maiores do período, o resultado é este.

	atraso desde o topo	prejuízo já pago
alarme de 22 de outubro de 2008	357 dias	74,77%
alarme de 18 de março de 2020	28 dias	86,01%

Table 2.1: Os dois piores tombos do período, com o dia do alarme e a fração do prejuízo total que já tinha acontecido quando ele soou. No tombo mais recente, o alarme veio com 29,18% de queda já realizada, de um total de 33,92%.

A mediana dos 7 alarmes é de 83,18% de prejuízo já pago. Num deles o alarme soou no fundo exato, com 100% do tombo consumido: o vigia avisou no dia em que a queda acabou.

Vale dizer do modo mais direto possível. O vigia acerta: os alarmes dele são reais, e o mundo parado quase nunca o faz soar. O que ele não faz é chegar antes.

2.4 A troca

Se o vigia é tardio, a saída parece óbvia: baixar o limiar. Baixar o limiar antecipa o alarme e cobra por isso, e o que vale medir é quanto, porque o preço tem forma.

Para cada limiar medimos as duas coisas de uma vez: a frequência com que ele soa em mundo parado, e quanto do prejuízo já estava pago quando ele soou no tombo recente.

A tabela diz três coisas.

A troca existe, e o primeiro passo é barato. Baixar o limiar de 13 para 8 derruba o prejuízo já pago de 86,01% para 36,02%: o vigia passa a avisar antes de o tombo se completar.

limiar (violações)	um alarme falso a cada (anos de mundo parado)	prejuízo já pago no tombo recente (%)
8	4,145	36,02
9	12,57	55,68
10	41,75	56,13
11	170,6	78,83
12	747,8	87,05
13	3632	86,01

Table 2.2: A troca, medida. Baixar o limiar antecipa o alarme e multiplica o falso alarme; a taxa de câmbio não é constante, e piora à direita da tabela.

O preço desse passo é brutal. O mesmo movimento leva o falso alarme de um a cada 3632 anos de mundo parado para um a cada 4,145 anos. O vigia que quase nunca se enganava passa a soar a cada poucos anos sem que nada tenha mudado.

E a taxa de câmbio piora na outra ponta. Do limiar 10 para o 12, o falso alarme fica quase vinte vezes mais raro e o prejuízo já pago quase não se move: 56,13% contra 87,05%. Paga-se muito por nada, e há dois limiares vizinhos entregando exatamente a mesma coisa.

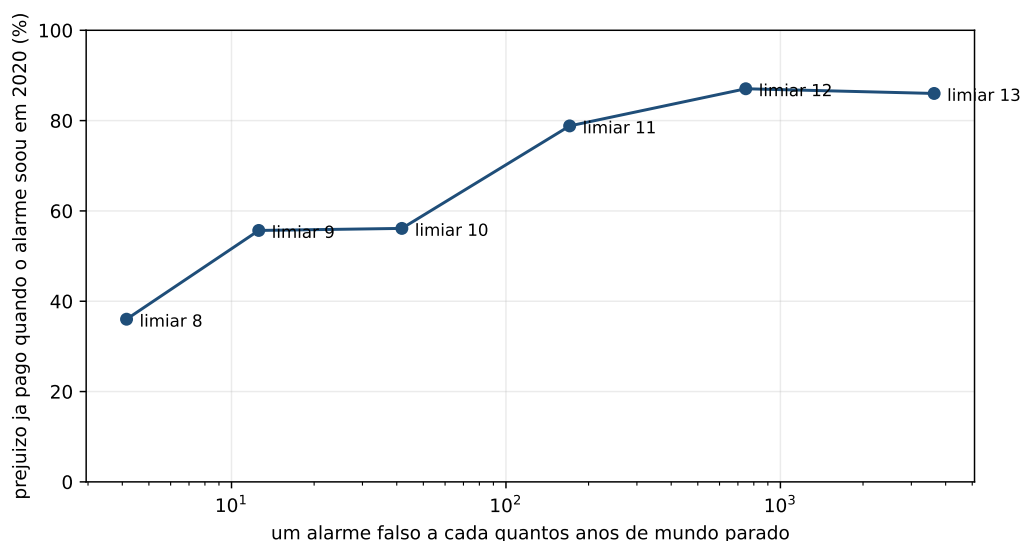


Figure 2.1: A troca em forma de curva: o eixo horizontal é a raridade do falso alarme, em escala logarítmica, e o vertical é o prejuízo já pago no tombo recente. A curva sobe depressa na esquerda e achata na direita.

Não existe limiar que seja ao mesmo tempo raro e rápido. O vigia é o par — frequência em mundo parado e atraso em mundo que muda —, e escolher um limiar é escolher um ponto dessa curva, com o preço da esquerda pago em falso alarme e o da direita pago em atraso.

2.5 O piso

Antes de concluir que o vigia está mal calibrado, vale olhar o chão em que ele está, porque o atraso dele tem piso, e o piso é aritmético.

Proposição 2.2 (o piso do atraso). *Um alarme que exige L violações dentro da janela móvel não pode soar antes de L pregões depois de a mudança começar, se antes dela o corte não era violado.*

Prova. Para que a contagem chegue a L , são necessários ao menos L dias com violação dentro da janela. Cada dia com violação consome um pregão, e nenhum deles pode ser anterior ao começo da mudança. Logo o alarme exige ao menos L pregões. $\square$

Com $L = 13$, o piso é de 13 pregões. O alarme de 18 de março de 2020 soou 28 dias corridos depois do topo, poucos pregões mais do que o piso: o vigia não estava gastando tempo à toa, estava esperando a contagem encher, que é o que ele sabe fazer.

A consequência é dura para quem queria melhorar o vigia ajustando números. A única alavanca é o próprio limiar, e o limiar é o orçamento; comprar velocidade é pagar em falso alarme, na taxa de câmbio da Table 2.2.

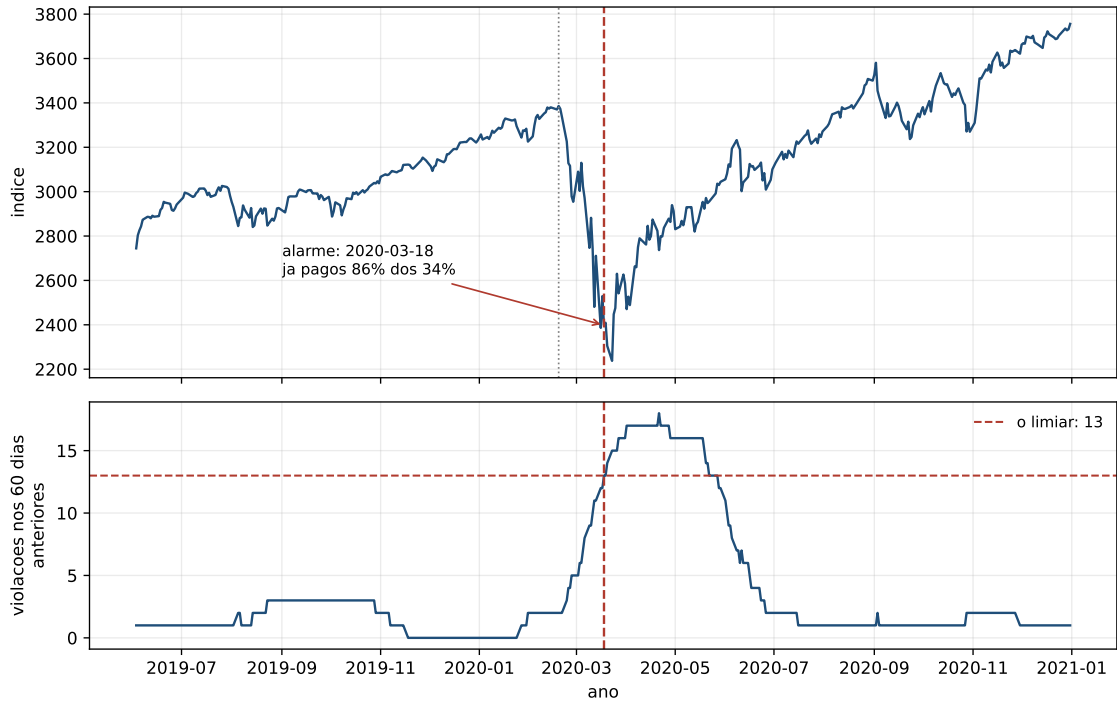


Figure 2.2: O alarme de 18 de março de 2020 visto dos dois lados. Em cima, o índice; embaixo, as violações dos 60 dias anteriores, com o limiar. As duas linhas contam a mesma história — e a de baixo conta depois da de cima.

2.6 O mesmo corte, lido mais fundo

Tudo o que foi medido até aqui é uma leitura do corte do capítulo anterior: contar quantas vezes o preço rompeu a linha, e alarmar quando a contagem enche. O corte admite uma segunda leitura, mais direta, e vale olhá-la antes de aceitar que o vigia é assim mesmo.

Nessa leitura o alarme não espera contagem nenhuma. Ele soa no dia em que o preço fica abaixo do k -ésimo pior dos últimos n dias; com $k = 1$, soa no dia em que o preço faz o pior dia do último ano. É o mesmo corte, com o posto escolhido de outro jeito, e dessa vez a escolha tem conta fechada, porque é a proposição do capítulo anterior lida ao contrário: o posto k com janela n assina a taxa $k/(n + 1)$.

Isso muda a natureza do orçamento. Na leitura do bloco, a frequência do falso alarme não tem forma fechada — sessenta blocos móveis se sobrepõem, e o melhor que se consegue é medir, com o erro de contagem que a Teorema 2.1 limita por cima. Na leitura do dia a frequência é exata, e o número declarado é o número entregue: nos mundos que nunca mudam, a medição devolveu 25,66 alarmes contra os 25,56 que a conta declara.

Daí sai um limite que calibração nenhuma contorna. O posto mais fundo possível é o primeiro da fila, de modo que com n dias de memória o alarme mais raro que existe é $1/(n+1)$. Um alarme por ano custa 252 dias de memória; um alarme por década custa 2520 dias, que são dez anos de série, e quem não tem esses dias não tem esse alarme.

O que essa leitura compra é tempo. No orçamento de 0,996 alarme por ano, ela avisou do tombo recente em 24 de fevereiro de 2020, com 13,95% do prejuízo já pago, contra os 86,01% da leitura do bloco. No tombo antigo, avisou em 9 de setembro de 2008 com 38,33%, contra 74,77% da outra leitura.

A comparação, porém, pede cuidado, porque os dois vigias foram declarados em orçamentos diferentes: 0,996 alarme por ano de um lado, um a cada 3632 anos do outro. No ponto em que os dois orçamentos se aproximam, a vantagem some. Com 0,1998 alarme por ano, ou um a cada cinco anos, a leitura do dia chegou ao tombo recente em 27 de fevereiro de 2020 com 35,46% do prejuízo pago; a leitura do bloco, no limiar 8, soa uma vez a cada 4,145 anos e chega com 36,02%. Duas leituras do mesmo corte, o mesmo silêncio, quase o mesmo preço.

E a leitura do dia tem um preço próprio, que a tabela do bloco não mostra. Num mundo que nunca muda ela soa, por construção, na taxa que declarou: declarar 0,996 alarme por ano é aceitar 33 alarmes em vinte e cinco anos, ou 1,286 por ano, enquanto o vigia do bloco soou 7 vezes no mesmo período. A escolha é entre um vigia que fala 1,286 vezes por ano e chega cedo, e um vigia que fala uma vez a cada três anos e meio e chega depois.

2.7 A forma decide o preço

Falta uma peça, e ela é grande. Toda a medição de atraso feita até aqui usou os tombos que aconteceram, e tombo é uma forma só de mudança: a cauda se abre de repente, e o dia ruim é enorme. O mundo muda de outras maneiras.

Para medir isso sem depender de quais tombos o mercado ofereceu, usamos mundos em que a mudança é posta de propósito, com data conhecida: séries de 3000 dias em que a oscilação muda no dia 1500, e 200 repetições de cada forma. São três.

- o **degrau** — a oscilação dobra de uma vez, e a partir dali fica assim;
- a **rampa** — a oscilação cresce até dobrar ao longo de meses, de modo que nenhum dia isolado é extraordinário;
- a **deriva** — a média se desloca um pouco a cada dia, sem que a oscilação mude em nada.

Mesma rotina, mesmo orçamento, e o resultado é uma diferença que nenhum ajuste de limiar resolve.

No orçamento de 0,996 alarme por ano, o degrau foi visto em 7 dias, a rampa em 69 dias e a deriva em 149,5 dias. Encurtando a memória para um mês, o orçamento fica falador (11,45 alarme por ano) e as três formas chegam quase juntas: o degrau em 3 dias, a rampa em 12 e a deriva em 12,5.

A leitura da figura é a leitura dos números. Com um orçamento raro, a mudança que o vigia vê depressa é a cauda que se abre de uma vez, e a que ele vê devagar é a média que

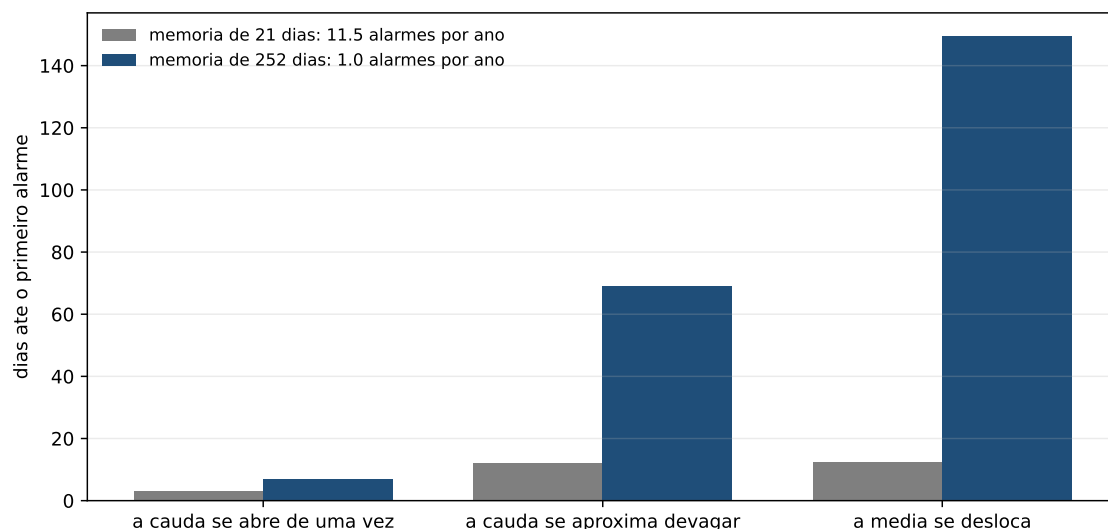


Figure 2.3: Dias até o primeiro alarme, por forma de mudança, em dois orçamentos: a memória de um mês, à esquerda de cada par, e a de um ano, à direita. O orçamento mais raro paga a diferença entre as formas.

se desloca: a mesma rotina, o mesmo silêncio prometido, e 149,5 dias contra 7. Com um orçamento falador, a distância entre as formas quase desaparece, porque um alarme que soa a cada poucos dias não precisa esperar por nada.

Isso também diz o que a Table 2.2 de fato mediu. A curva da troca foi desenhada com os tombos do mercado, que são degraus; para uma deriva, a mesma curva estaria deslocada para a direita, com o preço do silêncio pago em meses.

2.8 O que a memória faz

O corte é erguido com os dias que já passaram, e por isso ele acompanha o mundo. Poucos dias depois de um degrau na oscilação, os piores dias da janela já são dias mudados, e o corte desce junto com eles. Num mundo que passa a oscilar oito vezes mais, a contagem em 60 dias assenta em 3,093, onde a promessa admite 3 — e o mundo segue oito vezes mais perigoso.

Vale comparar com o corte que não se mexe. Erguido uma vez e deixado parado, ele continua medindo o mundo novo com a régua velha: a contagem assenta em 25,03, oito vezes a promessa, e não volta. No mundo parado os dois cortes dão a mesma coisa, 3,336 contra 3,079, de modo que a diferença entre eles não é de calibração. É de memória.

A promessa se sustenta porque a memória esquece. O mesmo movimento que restaura a taxa apaga a mudança, e um vigia feito dessa taxa fica sem o que ver depois que a janela se renova: no degrau isso custa uma dúzia de dias, e na rampa, 117 dias para o mesmo tamanho final. A forma não muda o que aconteceu ao mundo. Muda o que sobra para o vigia ver.

A deriva escapa aos dois cortes. Deslocar a média não mexe na oscilação, e a contagem sente pouco: no corte fixo, uma deriva de 50,4% ao ano leva a contagem de 3,336 para 4,556, quase nada, porque um passo de dois décimos por cento contra um barulho de um por cento por dia mal move a cauda esquerda.

Para essa forma existe outro instrumento, e ele mede outra coisa: a média da janela

em erros-padrão dela mesma (`centro.py`). Ele vê a deriva forte em 202 dias, com 8,333% dos mundos sem alarme nenhum no horizonte de 500 dias. E é cego à escala: nos mundos de degrau e de rampa ele não soa em quase oitenta por cento dos casos, porque dobrar a oscilação dobra o erro-padrão da média e deixa a estatística onde estava.

O vigia da contagem vê as duas rampas, e vê mais depressa a maior: 46 dias contra 117. Fica sem ver nada dentro do horizonte em 0% dos mundos na rampa maior e 0,8333% na menor. Contra isso vale o mundo parado: sem mudança nenhuma, o vigia leva 251 dias e fica sem alarme em 64,17% dos mundos, de modo que as formas se leem contra esse chão.

A Figure 2.4 põe os dois instrumentos lado a lado, e o que ela mostra é que cada um vê uma forma e tropeça na outra.

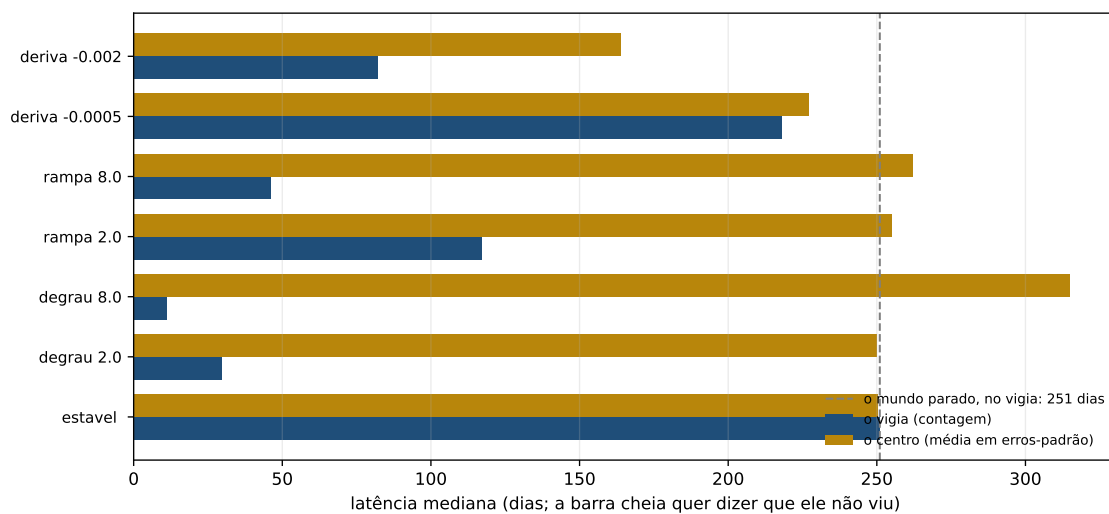


Figure 2.4: A latência mediana de cada instrumento, forma por forma: a contagem de rompimentos contra a média da janela em erros-padrão dela mesma. A linha tracejada é o que o mundo parado produz no primeiro deles, e uma barra que a alcança quer dizer que o instrumento não viu a mudança dentro do horizonte. O que vê a deriva é cego ao degrau, e o que vê o degrau é cego à deriva. As barras cheias querem dizer que o instrumento não viu dentro do horizonte, e duas barras que terminam no mesmo lugar não são empate: uma delas não chegou.

A demora dele se paga em memória, e a conta fecha em duas linhas. Uma regra de L erros-padrão vê uma deriva de passo p contra um barulho σ quando a janela tem $(L\sigma/p)^2$ dias — e a latência mínima é esse mesmo número, porque o instrumento precisa dos dias antes de poder julgá-los. Com um ano de memória, a regra enxerga a deriva que o barulho esconde por um fator de $\sqrt{252}$; com catorze anos, uma quatro vezes menor. Para a deriva de 12,6% ao ano deste capítulo, a memória exigida é de 3600 dias: no horizonte de 500 dias nenhum mundo alarmou, e o motivo não é cegueira. É que a memória que ele pede é maior do que o tempo que se esperou.

2.9 O que fica

O que fica é o orçamento, e ele fixa uma coisa só: **todo alarme é um par declarado** — com que frequência ele soa quando nada muda, e quanto ele demora quando algo muda. Um alarme que não declara o par não é uma afirmação; é barulho com opinião. Fica também a moeda do par: ele se compra com memória, porque o alarme mais raro que n dias de janela

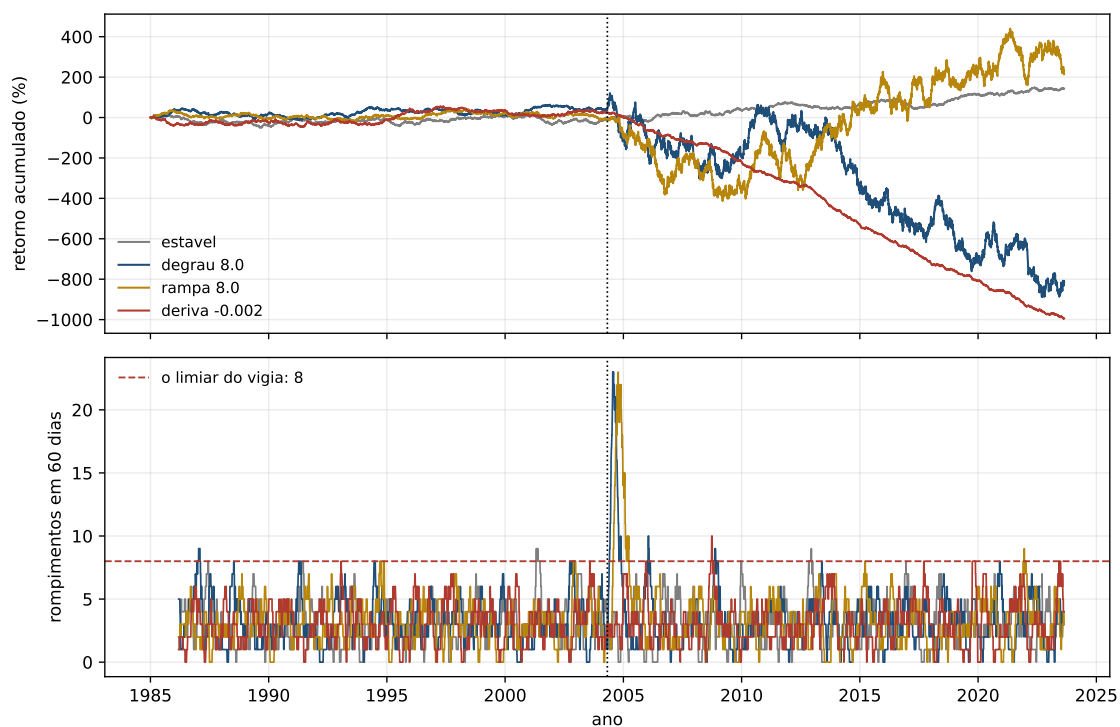


Figure 2.5: Quatro mundos de quarenta anos, cada um com a sua mudança no meio (linha pontilhada). Em cima, o retorno acumulado; embaixo, os rompimentos do corte em 60 dias, com o limiar do vigia: 8. A deriva é o único mundo que cai, e é o único em que a contagem não sobe.

permitem é $1/(n+1)$, e se paga conforme a forma da mudança, que decide quantos dias custa sair do silêncio.

E fica o fracasso seguinte, que é o mais fundo até aqui. O capítulo mediu três formas de mudança na mesma série — a cauda que se abre de uma vez, a cauda que se aproxima em rampa, e a média que se desloca — e precisou de dois instrumentos para isso: a contagem de rompimentos, que vê as duas primeiras e é cega à terceira, e a média da janela medida em erros-padrão dela mesma, que vê a deriva e é cega à escala.

As outras duas formas que o mundo tem não aparecem em nenhum dos dois. A dependência entre duas séries pode mudar sem que nenhuma das duas mude de tamanho, e o calendário pode passar a juntar as coisas ruins na mesma semana sem que nenhum dia fique maior: não há dia para romper a linha, e não há limiar que veja. Medir essas formas exige um terceiro instrumento, e é a pergunta seguinte.

Capítulo 3

O dia da semana

3.1 O domingo não é uma mudança

O capítulo anterior deixou um vigia com orçamento declarado, e a conta dele se apoia numa hipótese: os dias são trocáveis, qualquer ordem é igualmente provável. Numa série de retornos de mercado essa hipótese é razoável durante meses seguidos. Existem séries em que ela é falsa todo sábado, e não por acidente.

O consumo de energia elétrica de um país é uma delas. São 1826 dias da Dinamarca, de 1 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2019, com o consumo medido a cada dia. Aplicado a essa série no mesmo orçamento de um alarme por ano, o vigia do capítulo anterior disparou 21 vezes, ou 4,201 por ano — quase o triplo do que havia declarado. E os alarmes têm todos a mesma cara: 100% caem em fim de semana, 8 sábados e 13 domingos, com 0 sextas e nenhum outro dia útil.

Um alarme que só soa no fim de semana não está relatando o mundo. Está relatando o calendário, e o calendário não muda.

3.2 O tamanho do calendário

O domingo consome -11,05% menos que o dia médio, e o padrão se repete em todas as semanas dos cinco anos. Vale medir o tamanho desse perfil em cada série, porque é ele que decide se o calendário atrapalha o vigia. A medida é a distância entre o dia mais cheio e o mais vazio da semana, contada em desvios-padrão do dia.

série	amplitude do perfil semanal (desvios-padrão do dia)
carga da Dinamarca	1,472
carga da França	0,7802
carga da Espanha	1,902
carga da Polônia	1,991
carga da Áustria	1,662
índice S&P 500	0,04216

Table 3.1: O tamanho do calendário, medido. Nas cargas europeias a semana desenha mais de um desvio-padrão; no índice americano ela desenha quase nada.

A carga dinamarquesa tem 1,472 desvios-padrão entre o dia mais cheio e o mais vazio, e as praças vizinhas vão de 0,7802 a 1,991. O índice acionário americano, medido do mesmo

jeito, fica em 0,04216. É uma razão de dezenas, e ela separa dois casos que a mesma regra de vigilância trata de formas opostas.

3.3 Ler o dia no seu próprio dia

O concerto é de uma linha: em vez de comparar hoje com os últimos 252 dias, compara-se hoje com os últimos 252 dias *do mesmo dia da semana*. O calendário entra na conta como o que ele é, uma partição dos dias em células, e o corte passa a ser erguido dentro da célula: o domingo mede o domingo, a terça mede a terça.

Vale dizer o que essa leitura tem de conservador. Com uma célula só — todos os dias iguais — ela é exatamente o vigia do capítulo anterior, alarme por alarme, porque a célula única recebe a janela inteira. A partição não inventa instrumento novo; ela declara em que célula cada dia é julgado.

O que se ganha é imediato e o que se paga vem depois. Depois da partição, os alarmes deixam de ser o fim de semana: caem em 36,76% em fim de semana, contra os 100% da leitura crua, e espaçam-se pelos sete dias. O vigia começou a falar de consumo em vez de falar de calendário.

3.4 A partição divide a memória

O preço aparece na conta do capítulo anterior, lida célula por célula. Repartida por C células, a janela de 252 dias deixa de ser memória inteira de cada decisão: cada célula recebe n/C dias, e o alarme mais raro que uma célula consegue declarar é $1/(n/C + 1)$. Somando as sete células da semana, o orçamento mais fino que a leitura inteira consegue declarar é $C/(n + C)$ por dia — e sete células tornam o alarme quase sete vezes mais frequente do que a leitura crua.

Cada célula que se decide ler multiplica o orçamento, e a medição acompanha. Repartir a janela entre sete dias da semana dá 36 dias a cada célula; entre vinte e oito partes, dá nove; entre oitenta e quatro, dá três. A memória por decisão encolhe, e o alarme mais raro que ela consegue declarar engorda junto.

leitura	alarmes por ano (o que a memória declara)
o dia sozinho	4,201 (1,444)
o dia da semana	13,6 (9,872)
o dia e a estação	42,01 (36,52)
o dia e o mês	80,41 (91,31)

Table 3.2: A mesma janela de 252 dias, repartida de quatro jeitos, na carga dinamarquesa. Entre parênteses, o alarme mais raro que aquela memória consegue declarar.

A tabela tem duas leituras, e as duas importam. A primeira é que ler o calendário é mais caro a cada célula: de 4,201 alarmes por ano, a partição em dias da semana leva a 13,6, a partição em dias e estações a 42,01, e a partição em dias e meses a 80,41.

A segunda leitura é sobre a distância entre o medido e o declarado, e ela é honesta nos dois sentidos. O piso é aritmética: é o que o corte assina *se* os dias da célula forem trocáveis entre si. Quando a medição fica acima dele, é porque a célula ainda tem estrutura dentro — domingos de janeiro não se parecem com domingos de julho, e é o ano cobrando a diferença. Quando fica abaixo, é porque os dias da célula se parecem demais entre si — o inverno puxa o inverno, os alarmes se agrupam, e a média mente nos dois sentidos.

3.5 O que a memória compra de volta

Se a partição custa memória, mais memória deve comprar o silêncio de volta, e a mesma carga serve para medir quanto. Lendo o dia da semana, com a janela de 252 dias, a série dá 13,6 alarmes por ano; com o dobro da janela, dá 3,2; com quatro vezes, dá 0.

O silêncio volta, e o preço dele está na tabela: cada dobrar de janela derruba os alarmes por um fator de quatro, e com quatro vezes a memória a série fica em silêncio nos cinco anos observados. O que a memória não muda é a aritmética. O piso declarado cai de 9,872 para 5,003 e depois para 2,539, e em todas as janelas ele fica quase sete vezes acima do que a leitura crua declararia com a mesma memória. Silêncio comprado com dado é silêncio mais caro, e não mais fino.

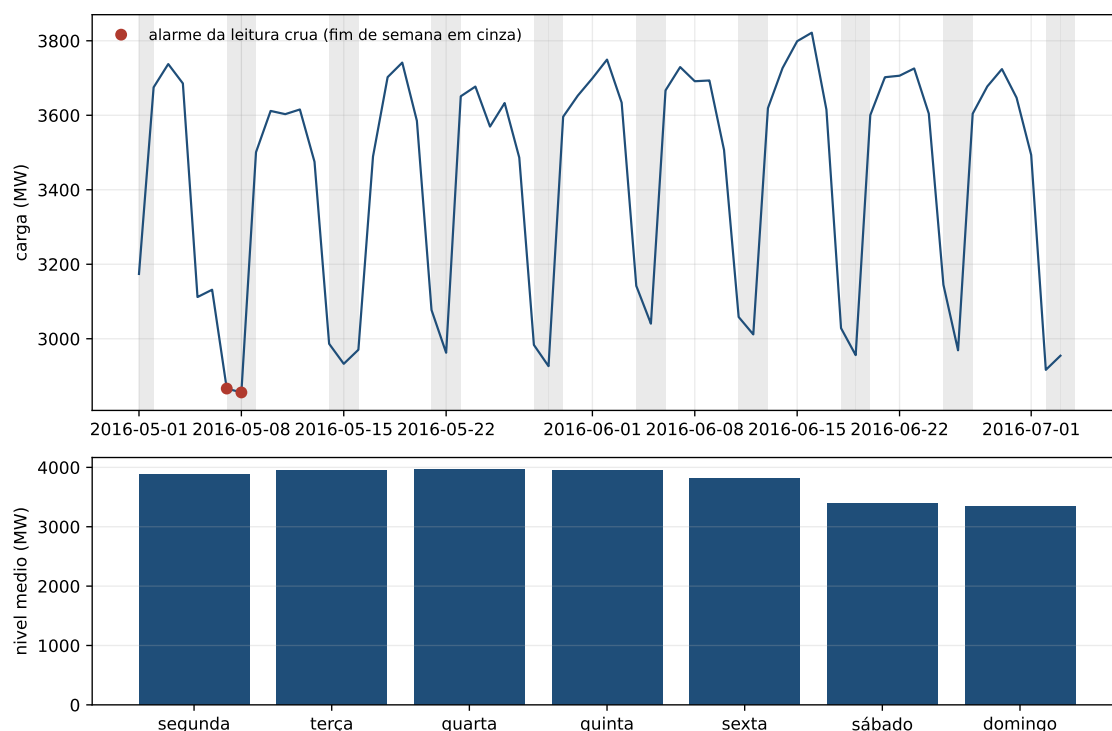


Figure 3.1: Nove semanas de carga dinamarquesa. Os fins de semana estão em cinza, e os dois pontos são os alarmes da leitura crua: os dois caem no cinza. Embaixo, o perfil semanal médio dos cinco anos — o desenho que a leitura crua estava medindo sem saber.

3.6 Onde não há calendário, a partição só custa

Falta o controle, porque a partição é uma decisão e não uma melhoria. O mesmo procedimento aplicado ao índice acionário americano, que não tem semana, diz o que ela custa quando não há o que ler.

Nas 6718 observações do índice, a leitura crua dá 1,238 alarmes por ano contra os 1,444 que a memória declara — uma diferença de pouco, e da mesma natureza da que o capítulo anterior discuti. A leitura por dia da semana, com a mesma janela, sobe para 5,102 alarmes por ano, contra os 4,903 que a memória declara. Nada foi encontrado em troca: gastou-se um fator de quatro em falso alarme para descobrir que segunda não é domingo no mercado.

A decisão fica então com a Table 3.1. Onde a semana desenha mais de um desvio-padrão,

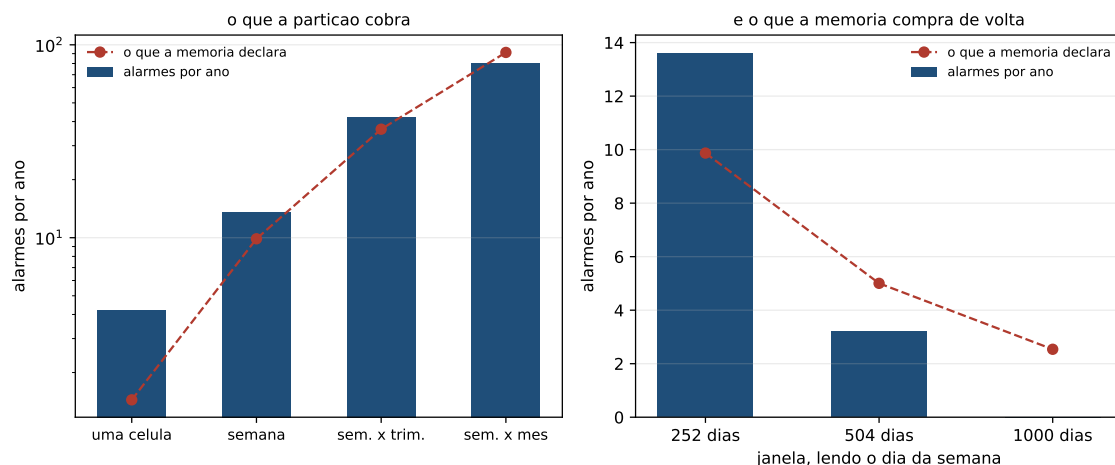


Figure 3.2: À esquerda, o que a partição cobra: alarmes por ano contra o que a memória declara, para as quatro leituras da Table 3.2. À direita, o que a memória compra de volta, com a janela crescendo e a partição semanal fixa.

ler o calendário é obrigatório — a alternativa é um vigia que relata o relógio. Onde desenha 0,04216, a partição é só despesa. E o número que decide é a amplitude do perfil da série, medida.

3.7 O que fica

Fica a **célula**: o calendário é uma partição declarada dos dias, e a regra do capítulo anterior vale dentro de cada parte, com a memória que sobra para ela. Fica também o preço, que é aritmético: C células dividem a memória por C e multiplicam o orçamento por C , e nenhuma calibração muda essa conta.

E fica o fracasso seguinte, que este capítulo tornou visível sem resolver. A partição em células supõe que se saiba, de antemão, por onde partir os dias — e o calendário é o caso fácil, porque a célula está escrita no relógio. Existe uma partição que ninguém escreveu no relógio: duas séries que mudam de dependência entre si, sem que nenhuma das duas mude de tamanho. Cada uma continua com exatamente os mesmos números, no mesmo dia da semana, e o par delas muda tudo o que se pode perder junto. Nenhuma célula deste capítulo vê isso, e nenhum vigia de margem também.

Capítulo 4

O dia em que tudo cai junto

4.1 O que a margem não vê

Os três capítulos anteriores vigiaram uma série por vez: o corte, o vigia, a célula do calendário. Todos eles leem uma margem, e este capítulo trata de duas ao mesmo tempo. Ele começa por uma tentativa que qualquer mesa faz: proteger cada mercado no seu próprio corte de 5%, e supor que a proteção dos dois é a soma das duas.

O par é o índice americano e o brasileiro: 6204 dias em que os dois existiram, um quarto de século de mercado. Cada um rompeu o seu próprio corte na mesma taxa: 5,077% dos dias de um lado, 5,093% do outro, ou 315 rompimentos e 316 — a promessa do primeiro capítulo sendo cumprida duas vezes.

Agora a conta que interessa: se os dois mercados fossem independentes, os dias em que os dois rompem seriam o produto das duas taxas, e ao longo de 6204 dias isso daria 16,04 dias. Aconteceram 115: 1,854% dos dias, contra os 0,2586% que a independência previria. A razão entre o que se mediu e o que a independência previa é de 7,168 vezes.

Dito pela outra ponta, que é como quem carrega a posição sente: dos 315 rompimentos do primeiro mercado, 36,51% vieram acompanhados por um rompimento do segundo. Somando as duas proteções, esperar-se-ia 5,093%.

4.2 A conta que a soma faz

Vale escrever por que a soma erra, porque o erro não é de aritmética. Se as duas pernas fossem independentes, a chance de as duas romperem no mesmo dia seria o produto das duas: é o que faz a soma das proteções ser, ao mesmo tempo, correta e inútil. O produto supõe que saber de uma perna não diga nada sobre a outra, e é exatamente isso que um dia ruim desmente.

A medida que este capítulo usa não é a correlação, e a escolha é deliberada. Correlação é uma média do miolo: ela resume os dias comuns, que são a maioria, e não tem motivo nenhum para acertar na cauda, que é onde a conta é paga. O que se conta aqui é mais cru e mais direto: quantos dias as duas romperam o próprio corte, contra quantos dias a independência previria. Nenhuma forma de dependência é suposta — não há normalidade, não há cópula, não há parâmetro —, só a contagem dos dias em que as duas séries existem.

4.3 O par é que decide

Falta a parte difícil, que é mostrar que nada disso está em nenhuma das duas séries. A experiência é simples e é decisiva: desloque o segundo mercado em um dia, em três semanas,



Figure 4.1: Os dois mercados, dia a dia. Cada ponto é um dia, com o retorno de um no eixo horizontal e o do outro no vertical; as linhas em zero partem o plano em quadrantes. Os 115 dias em que as duas pernas romperam estão todos no quadrante de baixo à esquerda, e nenhum em qualquer outro lugar do plano.

em um ano, em dois anos. Cada perna continua com os seus próprios números, na sua própria ordem; o que muda é o *par* — qual dia de um mercado encontra qual dia do outro.

o par	rompe o primeiro	contra a independência
o que o mundo fez	315	7,168
um dia depois	315	1,429
três semanas depois	315	1,196
um ano depois	315	0,6687
dois anos depois	315	0,8617

Table 4.1: A mesma série, com o par trocado. A coluna da esquerda é a que importa: a primeira perna rompe os mesmos 315 dias em todas as linhas, porque a série dela não foi tocada. O pareamento é a única coisa que mudou.

A primeira coluna da tabela é a resposta inteira. A perna do primeiro mercado rompe os mesmos 315 dias nas cinco linhas: a margem dela não se mexeu, e nenhum instrumento que leia essa série — nem a contagem do segundo capítulo, nem a célula do terceiro — pode distinguir uma linha da outra, porque não há nada a distinguir. O que muda é só a conta conjunta, que cai de 7,168 vezes a independência para 1,429 com um único dia de deslocamento, e para perto de um quando o atraso passa de três semanas.

Um dia de deslocamento já destrói quase tudo, e isso diz onde a dependência mora: no mesmo dia. A correlação conta a mesma história por outro caminho — 0,5887 com o par real, -0,08062 com o par deslocado por um dia —, e é útil aqui só como conferência, porque ela é a média que o miolo vê e não a contagem que a cauda paga.

4.4 O controle

Antes de aceitar um número desses, vale olhar o que ele dá quando não há nada para medir. Dois mundos sorteados independentes, com a mesma rotina de corte: as razões 7,168, 1,429 e companhia não significam nada se a conta também der sete quando as duas séries não têm nada a ver uma com a outra.

Sorteamos duas séries independentes do tamanho do par real e medimos o mesmo número: 1,118 vezes a independência. É o que tem de dar: a medida vale um quando não há dependência, e é contra esse um que as outras linhas se leem.

4.5 O que a proteção individual não cobre

Falta o preço, e ele é o que decide se o número interessa a quem carrega a posição. Montamos a carteira de peso igual nas duas pernas e olhamos a perda média em dois conjuntos de dias: os 115 em que as duas romperam, e os quatrocentos e dois em que só uma rompeu.

No dia em que as duas rompem, a carteira perde -3,731%; no dia em que só uma rompe, perde -1,709%. A razão entre as duas perdas é de 2,184 vezes, e o dia conjunto é mais fundo que o dia de uma perna só: é justamente aquele em que as duas proteções são chamadas ao mesmo tempo.

4.6 O que fica

Fica um instrumento, e ele é pequeno o bastante para caber numa frase: **conte os dias em que as duas coisas rompem, e compare com o que a independência previria.** A

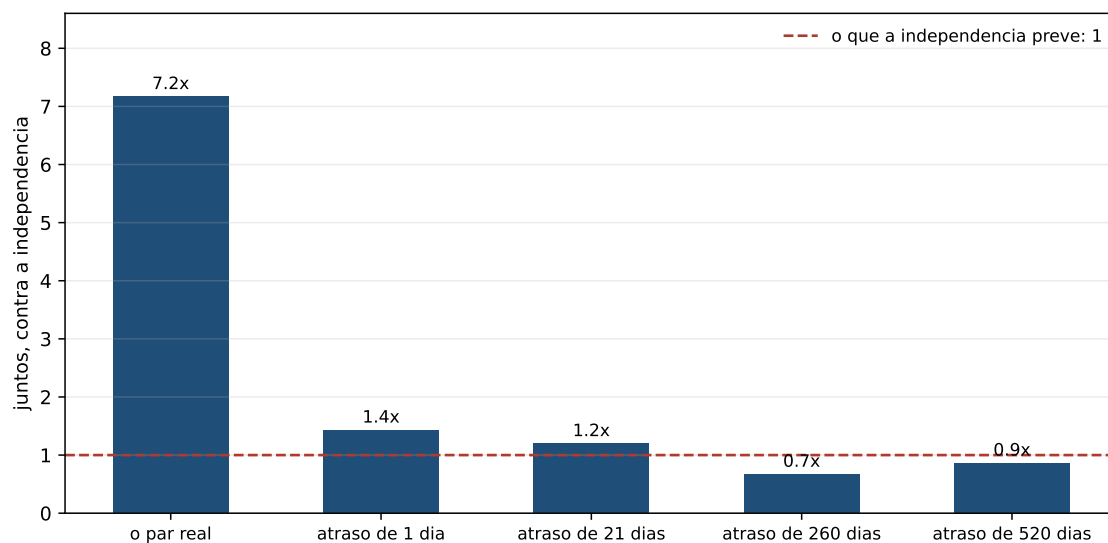


Figure 4.2: À esquerda de cada barra está o par como o mundo fez; as outras quatro são o mesmo par com o segundo mercado deslocado, e a linha tracejada é o que a independência prevê. Quase toda a dependência morre com um único dia de deslocamento.

razão entre os dois não supõe forma nenhuma de dependência, não precisa de normalidade nem de cópula, e responde à pergunta que a soma das proteções responde errado.

E fica o que este capítulo mostrou sobre os capítulos anteriores, que é mais desconfortável do que o número. O vigia do segundo capítulo e a célula do terceiro leem margens, e o pareamento não mora em margem alguma. Mudar o par deixa as duas séries idênticas a si mesmas e muda a conta. Não é que aqueles instrumentos sejam fracos — é que a pergunta que este capítulo faz não é uma pergunta sobre uma série.

O fracasso seguinte nasce do próprio número que ficou. 7,168 vezes a independência é uma média sobre vinte e seis anos; ela diz que os dois caem juntos mais do que a sorte explicaria, e não diz *desde quando*. Existe um dia em que a dependência mudou — em que o par deixou de valer o que valia —, e a mesma estatística que responde "que conjunto ainda vale" responde "em que instante ele deixou de valer", lida ao contrário. Separar as duas respostas, ou mostrar que são uma só, é a pergunta seguinte.

Capítulo 5

A estatística que não anuncia

5.1 A conta que todo mundo faz

Quem vigia um risco com uma linha tem dois trabalhos e um só instrumento. O primeiro é estimar: que tamanho tem o dia ruim por aqui, e onde fica a linha que não se passa. O segundo é perceber quando a resposta anterior deixou de valer. A prática corrente trata os dois separadamente — um filtro para o nível, um detector para a quebra —, e o capítulo anterior já mostrou que o par de um alarme custa caro.

A pergunta da volta é se esse par existe de verdade. Se a estatística que estima o conjunto for a mesma que anuncia o instante, lida ao contrário, então calibrar as duas em separado é trabalho dobrado sobre o mesmo objeto.

Vale escrever a conta mais simples possível, que é a que qualquer mesa faz sem pensar: se a linha se moveu muito nos últimos sessenta dias, o mundo mudou, e o que vem depois deve romper a linha mais vezes. É essa hipótese que a medição testa, e a resposta sai com um número.

5.2 Três sinais e o que vem depois

O palco é a mesma série de sempre, com 6346 dias utilizáveis, o corte do primeiro capítulo — o décimo terceiro pior de 252 — e o bloco de 60 dias do segundo. Para cada dia, três sinais olhando para trás, e um alvo olhando para frente: quantos rompimentos acontecem nos 60 dias *seguintes*. A média do alvo é de 3,07 rompimentos por bloco, e o pior bloco futuro tem 20.

Os três sinais são o **movimento do corte** (a estimativa se mexeu), a **contagem recente** (o vigia do capítulo anterior) e o **nível do corte** (a própria estimativa, e a sua versão dividida pela oscilação de agora).

A medida é a correlação de posto, e a escolha é deliberada: nada aqui supõe relação linear, e é justamente na cauda que a relação deixa de ser linear.

sinal	correlação de posto	décimo mais baixo → mais alto
movimento do corte	0,04033	3,287 → 3,046
contagem recente	0,2117	1,652 → 3,85
nível do corte	0,4027	0,9969 → 4,678
nível sobre a oscilação	0,2627	1,443 → 3,978

Table 5.1: Cada sinal olhando para trás, contra os rompimentos dos 60 dias seguintes. A última coluna é a média do alvo no décimo mais baixo e no mais alto do sinal.

A conta que a mesa faz está errada, e o erro é do tamanho do silêncio: o movimento do corte tem posto 0,04033, e o seu perfil por décimo vai de 3,287 a 3,046 sem ordem nenhuma. A linha se mexer não diz nada sobre o que vem.

Quem tem informação é a contagem recente, que sobe de 1,652 para 3,85 — a volatilidade tem memória, e isso é sabido. E há um terceiro número, maior que os outros dois: o nível do corte caminha de 0,9969 para 4,678, com posto 0,4027.

Seria uma descoberta boa, e é falsa. A seção seguinte é sobre como ela se desfaz.

5.3 O controle que desfaz a leitura

O nível do corte é parente próximo da oscilação do último ano — a correlação entre os dois é de -0,7634, e o sinal é negativo porque corte fundo quer dizer ano agitado. Sobra a dúvida óbvia: o nível anuncia alguma coisa, ou só repete a volatilidade que todo mundo já vê? A resposta exigiu dois testes.

O primeiro foi dividir os dias em faixas de oscilação e medir o nível *dentro* de cada faixa, onde a oscilação é quase a mesma. O posto ficou em 0,2746 na faixa calma, 0,415 na média e 0,499 na agitada. O nível sobrevive ao corte da oscilação. A contagem recente, medida nas mesmas faixas, dá 0,03719 na calma, 0,4254 na média e 0,3708 na agitada: ela só aparece onde já há agitação para contar.

O segundo teste é o que decide, e é o mais barato de todos: um mundo em que nada muda. Retornos sorteados, independentes, sempre a mesma lei, submetidos à mesma rotina. Nesse mundo não há nada a anunciar, e a média do alvo é de 3,101 rompimentos por bloco, igual à do mercado. Aplicados os três sinais, o resultado é este.

sinal	no mercado	no mundo que nunca muda
movimento do corte	0,04033	0,07155
contagem recente	0,2117	0,03777
nível do corte	0,4027	0,4139

Table 5.2: Os mesmos três sinais nos dois mundos. No mundo em que nada muda não há o que anunciar, e ainda assim o nível do corte produz correlação.

O nível do corte dá 0,4139 num mundo sorteado independente — mais do que os 0,4027 que ele dá no mercado. Não há nada para anunciar ali, e o número aparece.

O motivo é aritmético. O corte é o décimo terceiro pior dos 252 dias anteriores, e o alvo é contado com os cortes dos 60 dias seguintes, cada um deles erguido numa janela que carrega boa parte da mesma série de dias. As duas pontas se sobrepõem. Um corte fundo quer dizer que o ano teve dias enormes, o que empurra a linha para longe e *reduz* os rompimentos que vêm; e é essa contabilidade, e não o mercado, que a correlação mede.

A lição vale além deste capítulo, e é a razão de ele existir: **uma medida sem o seu controle é aritmética com nome de descoberta**. O mundo em que nada muda é o único instrumento que separa as duas, e ele custa uma linha de código.

5.4 O que sobra

Sobram dois números que o controle não explica, e os dois apontam para o mesmo lugar. A contagem recente dá 0,2117 no mercado contra 0,03777 no mundo parado: alguma coisa ali é do mundo, e é a memória da oscilação que o capítulo anterior já usava. E a segunda série, o índice brasileiro, repete a ordem: nível 0,3472, contagem 0,1225, movimento 0,06564.

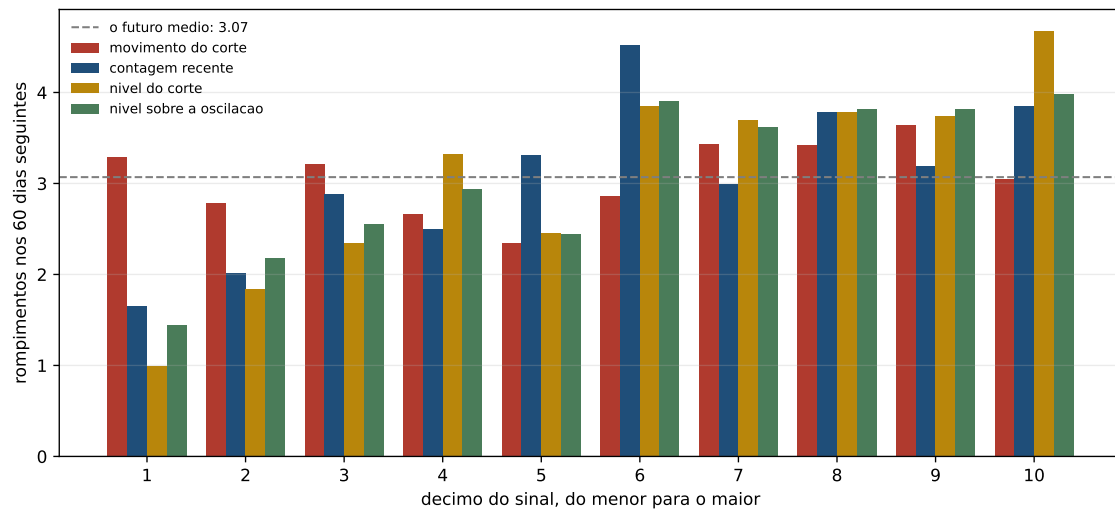


Figure 5.1: O futuro médio em cada décimo dos quatro sinais, com a média geral como linha. Três dos quatro sobem; o do movimento do corte atravessa o gráfico de lado. A leitura é seguir uma cor de ponta a ponta: comparar décimos vizinhos perde a tendência, que é o que a figura mostra.

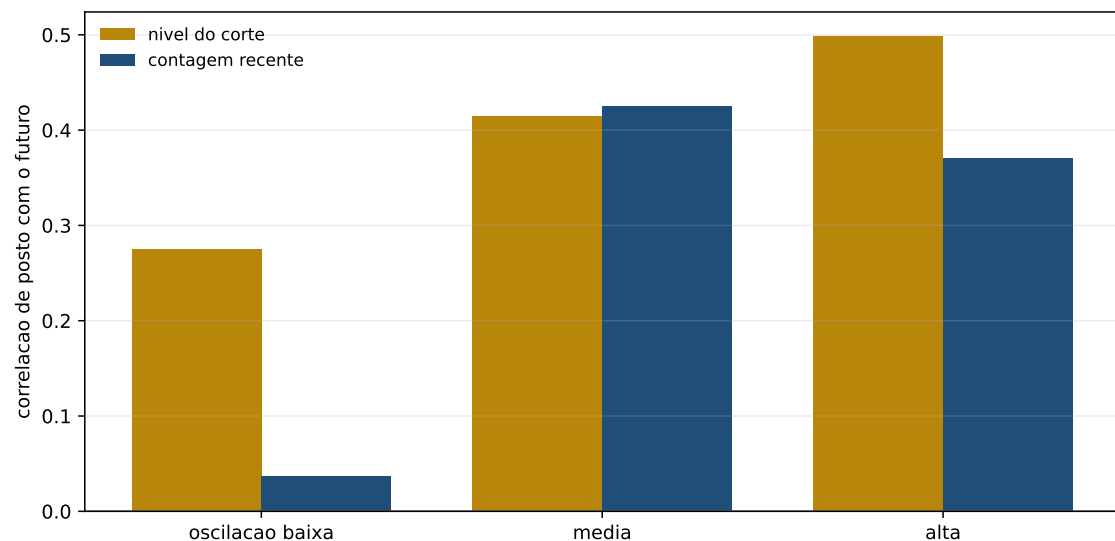


Figure 5.2: O nível do corte e a contagem recente medidos dentro de três faixas de oscilação, onde a oscilação de agora é quase a mesma. O nível não desaparece ao dividir por ela. A barra quase ausente da contagem na faixa calma não é defeito: a contagem é cega justamente onde nada acontece.

A ordem é do dado, então, e não de um mercado. O movimento da estimativa fica em último nos dois. O que a prática vigia — a linha se mexeu, é hora de recalibrar — é o único dos três sinais que não vale nada, nem onde há o que prever nem onde não há.

5.5 O que fica

Fica a pergunta da volta, respondida pela metade e com o sinal trocado. A estatística que estima o conjunto *não* anuncia o instante em que ele deixa de valer; o que parecia anunciar era sobreposição de janelas. Se as duas leituras são a mesma coisa, elas não são a mesma coisa *deste* jeito.

E fica a disciplina que o capítulo instalou, que vale para tudo o que vem depois: medir um sinal exige medir o chão em que ele foi medido. Toda vez que um número deste livro parecer anunciar alguma coisa, a pergunta passa a ser a mesma — *quanto disso sobra quando nada acontece?* —, e o mundo que nunca muda é quem responde.

O fracasso seguinte não é de método, é de informação, e o próprio controle o deixou visível. Se o corte é erguido numa janela e o alvo é contado em janelas que se sobrepõem a ela, a conta está contaminada; mas tirar a sobreposição não é só cautela, é reconhecer que uma janela finita de dias carrega uma quantidade finita de informação sobre a pergunta, e que essa quantidade pode não dar para as duas leituras ao mesmo tempo. Quanto cabe num pedaço de passado, e a partir de quando duas explicações diferentes ficam indistinguíveis nos mesmos dados, é a pergunta seguinte.

Capítulo 6

Quantas explicações cabem

6.1 A pergunta que o capítulo anterior deixou

O capítulo anterior terminou reconhecendo que a conta dele estava contaminada: o corte é erguido numa janela e o alvo é contado em janelas que se sobrepõem a ela. Tirar a sobreposição não é só cautela de método; é reconhecer que um pedaço finito de passado carrega uma quantidade finita de informação, e que essa quantidade pode não dar para tudo o que se quer perguntar.

Este capítulo mede essa quantidade com uma conta grosseira e direta. Toma-se uma família de explicações — todas as séries que se pode gerar com duas leis, uma calma e uma agitada —, e pergunta-se quantos membros da família reproduzem o que o dado mostra. A resposta tem duas formas, e confundi-las é o erro que o capítulo persegue:

- a estatística deixa uma **região**: muitas explicações cabem, e o dado não escolhe entre elas;
- a estatística corta o conjunto **a zero**: nenhuma explicação cabe, e o dado refutou a família inteira.

As duas são informação. A primeira diz o que ainda não se sabe; a segunda diz que a família estava errada. Uma média entre as duas não diz nada.

6.2 A família mais simples que existe

A família tem dois parâmetros. O primeiro é p , a fração de dias que passam no regime agitado. O segundo é a razão entre as duas leis, isto é, quantas vezes o dia agitado é mais agitado que o calmo. A oscilação global é mantida fixa em todos os membros, de modo que comparar dois deles compare o mecanismo e não o tamanho.

O dado é a mesma série dos capítulos anteriores, com 6718 dias, e as quatro estatísticas que ele mostra: a taxa de rompimento de 0,05135, o pior bloco de sessenta dias com 20 rompimentos, a mediana dos blocos em 2, e a fração de blocos acima do dobro da promessa, que é de 0,1305.

A primeira estatística é a do primeiro capítulo, e mede o nível. As outras três medem a forma com que os rompimentos chegam, e é na forma que as explicações se separam.

6.3 Com a taxa sozinha, quase tudo cabe

A grade tem 36 membros. Exigindo apenas a taxa, dentro de uma tolerância de dois décimos de ponto percentual, cabem 34 deles.

Vale ler esse número devagar. Trinta e quatro explicações diferentes — com frações agitadas distintas e razões distintas entre as leis — reproduzem o mesmo número que o primeiro capítulo levou vinte páginas para discutir. A promessa, sozinha, não identifica nada; ela é compatível com quase toda a família. E isso não é defeito da família, é o que a estatística carrega: uma média não guarda a forma.

6.4 O pior bloco esvazia o conjunto

Acrescentando o pior bloco de sessenta dias, o número que cabem passa a 0.

Não é que o conjunto encolha para poucas explicações: ele fica vazio. A família de duas leis, com o estado sorteado de novo a cada dia, ****não alcança**** o agrupamento que o dado tem, e o teste é direto: o melhor pior bloco que qualquer membro consegue produzir é de 11 rompimentos, contra os 20 do dado.

Há uma coincidência que não é coincidência. Quando o primeiro capítulo submeteu duzentos mundos que nunca mudam à mesma rotina, o pior bloco de todos eles parou em treze. A família deste capítulo bate no mesmo teto, e pelo mesmo motivo: sem memória, os dias ruins não têm como se agrupar.

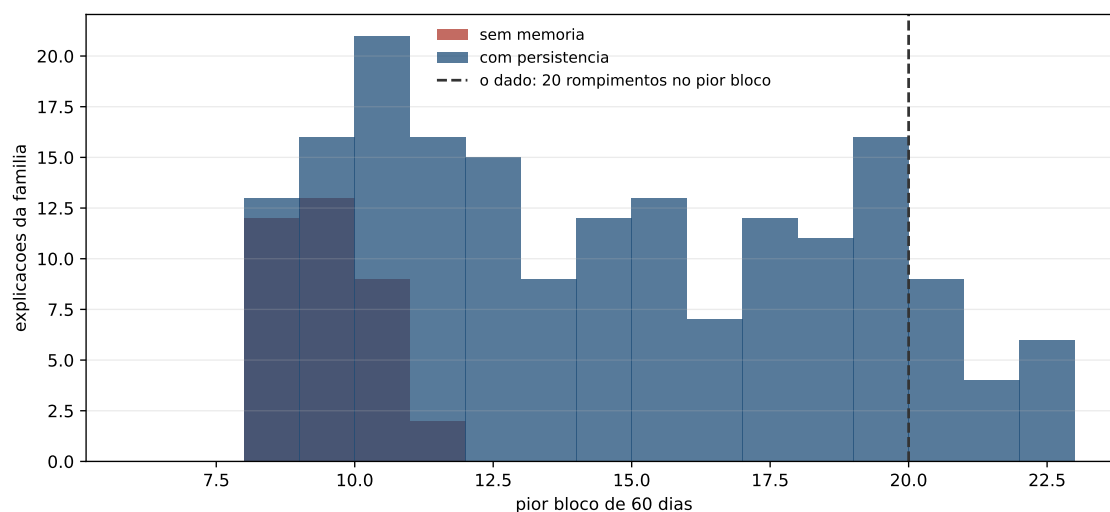


Figure 6.1: Até onde cada família alcança o agrupamento do dado. A linha tracejada é o pior bloco que a série produziu; as barras são quantos membros de cada família chegam a cada valor. A linha colada na borda faz o vazio à esquerda parecer margem apertada; é um muro, e não uma folga.

6.5 O estado que dura

O que falta à família é a única coisa que o dado parece exigir: que o regime dure. Um terceiro parâmetro entra, e ele é a permanência média do regime agitado, em dias. Com permanência de um dia a família é a anterior, sem memória.

A grade passa a 180 membros, e a resposta muda de natureza. Com a taxa sozinha cabem 122. Com a taxa e o pior bloco, cabem doze. Com as quatro estatísticas, cabem 2 — dois membros da família inteira, com permanências curtas, da ordem de dez a trinta dias.

E o teto some: o melhor pior bloco que a família persistente alcança é de 23 rompimentos, que já cobre o que o dado mostra. O excesso de blocos cheios também aparece, e até com folga: o maior valor da família é de 0,2249, contra 0,1305 do dado.

Uma explicação que reproduz as quatro estatísticas de uma série de vinte e seis anos com dois parâmetros e uma permanência é pouco. Duas explicações que as reproduzem são o resultado honesto deste capítulo: o dado identifica uma **região**, e não um ponto.

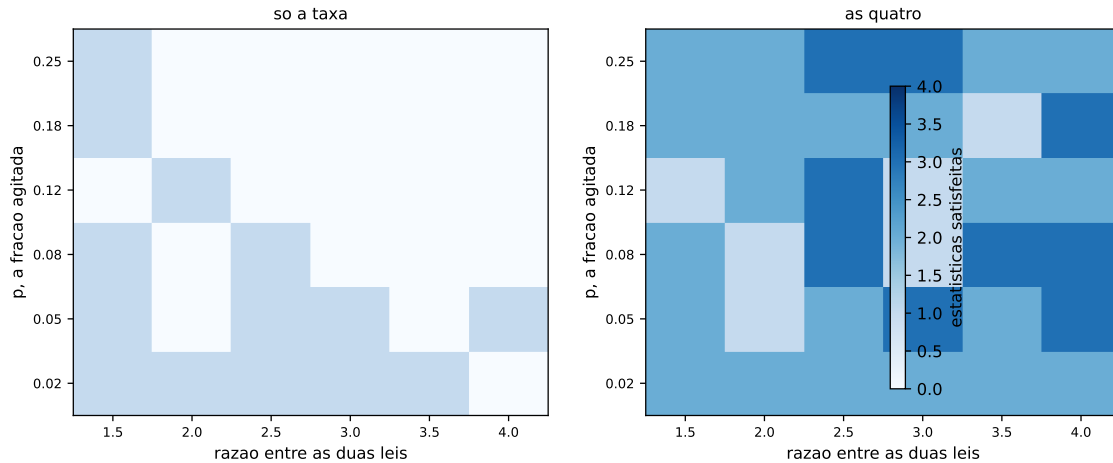


Figure 6.2: O conjunto factível no plano dos dois primeiros parâmetros, para a permanência longa. À esquerda, os membros que reproduzem apenas a taxa; à direita, os que reproduzem as quatro estatísticas. A mancha escura da esquerda é o tamanho do que a média não decide. A cor conta quantas estatísticas cada ponto satisfaz, e não quão bom é o ajuste: claro não é aprovação.

O mapa da Figure 6.2 diz o mesmo em duas dimensões. Na permanência mais longa, 14 dos 36 pontos do plano reproduzem apenas a taxa, e 0 reproduzem as quatro estatísticas — o que confirma, por outro caminho, que as duas explicações que sobrevivem têm permanência curta.

6.6 O tamanho da região é de quem mede

Falta o controle que separa o que é do dado do que é da minha escolha. A tolerância foi escolhida por mim, e uma tolerância frouxa admite mais explicações por construção. A conta foi repetida com a tolerância apertada pela metade e com o dobro dela.

O veredito sobre a família sem memória não se move: 0 membros com a tolerância apertada, 0 com a escolhida e 0 com a frouxa. A refutação é do dado.

O tamanho do conjunto factível da família persistente, esse, depende da escolha: 1 explicações com a tolerância apertada, 2 com a escolhida e 24 com a frouxa. Dizer "o dado identifica duas explicações" sem dizer com que tolerância é dizer um número que pertence a quem mediu.

Vale a distinção, porque ela reaparece em tudo o que vem: **refutação é do dado; tamanho de região é do critério**. O primeiro capítulo já tinha mostrado a versão disso numa estatística só — o corte assina a média —, e aqui ela aparece na forma completa.

6.7 O que fica

Fica a **geometria**: uma família de explicações, um punhado de estatísticas, e o conjunto dos membros que sobrevivem a todas. A taxa deixa uma região grande; o agrupamento dos dias ruins corta essa mesma família a zero; a persistência a traz de volta, e as quatro estatísticas juntas deixam duas explicações. Nenhuma delas é o ponto que uma medição sozinha promete.

E fica a disciplina que o capítulo repete de propósito: dizer "o modelo explica os dados" sem dizer se o conjunto que sobra é uma região ou o vazio é uma frase sem conteúdo. Uma região declarada é resultado; um vazio declarado é refutação; o resto é retórica.

O fracasso seguinte não está na conta, está no material. Encolher a região com mais estatísticas tem limite, porque as quatro que usei são todas do mesmo pedaço de passado, do mesmo mercado. A única coisa que ainda não tentamos é um mundo novo — outro índice, outro período, outro domínio —, e a pergunta que fica é se ver mais mundos basta para escolher entre as duas explicações que sobreviveram, ou se é preciso mexer no mundo de propósito para isso. É o que vem.

Capítulo 7

Ver mundos basta

7.1 A tentativa de sempre

O capítulo anterior deixou uma região: quatro estatísticas medidas num mercado não escolhem uma explicação entre as duas que sobreviveram, e encolher a região com mais estatística tem limite, porque todas elas vêm do mesmo pedaço de passado. A saída que se oferece sozinha é acumular mundos. Mais mercados, mais períodos, mais domínios — e o que era indistinguível num deles fica separado pelo conjunto.

A tentativa tem uma forma precisa, e vale escrevê-la: o mecanismo é o mesmo em toda parte, e cada mercado só tem a sua escala. Se for assim, observar mais mundos identifica o mecanismo, e a intervenção deixa de ser necessária. Este capítulo mede se é assim, com 3 mercados no lugar de um.

O primeiro mercado é o de sempre, com 6718 dias. Os outros dois são o índice brasileiro e o bitcoin, e o empréstimo fica declarado: os três atravessam do arquivo do projeto anterior, e todo número tirado deles é medido de novo aqui.

7.2 O que os três concordam

A promessa do primeiro capítulo — a linha no décimo terceiro pior dos últimos 252 pregões — aplicada aos três mercados, entrega a mesma coisa em todos. A taxa de rompimento vai de 0,05088% a 0,052%, e a distância entre os dois extremos é de um décimo de ponto percentual.

Isso não é acidente. É a proposição da conta do corte funcionando três vezes: o corte assina a média, e assina a mesma média em qualquer série, porque a conta é do corte e não do mundo. O que a leitura acrescenta é que a margem dos três mercados é a mesma coisa — a oscilação de um dia para o outro tem a mesma forma nos três, e o que muda entre eles é o tamanho, não o desenho.

Onde os três se separam é no agrupamento. O pior bloco de sessenta dias vai de 14 a 20 rompimentos, e essa distância é grande. A margem concorda; a forma com que os dias ruins se juntam, não.

7.3 O que os três discordam

A conta é a do capítulo anterior, feita três vezes: uma família de explicações — duas leis, uma calma e uma agitada, com o estado durando —, e quatro estatísticas medidas em cada mercado. Uma explicação serve a um mercado quando reproduz as quatro dentro da tolerância.

O primeiro mercado admite 0 explicações. O segundo admite 3. O terceiro admite 14. Ao todo, 16 explicações sobrevivem em algum deles.

Quantas sobrevivem aos três, ao mesmo tempo, é o número deste capítulo: 0.

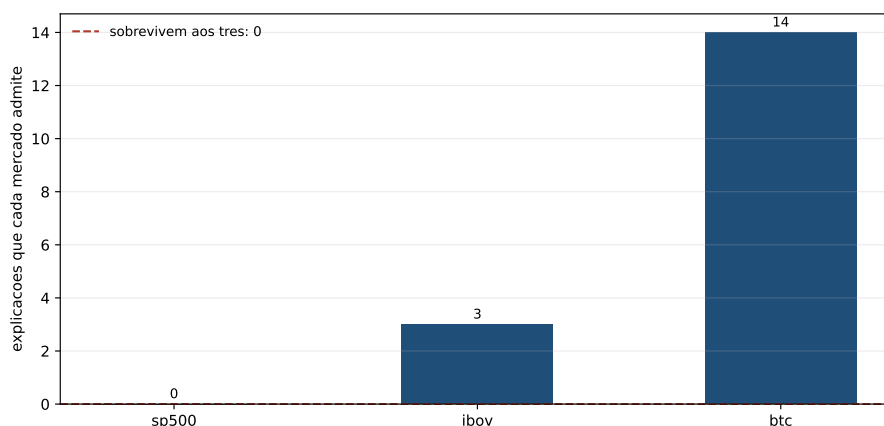


Figure 7.1: Quantas explicações cada mercado admite sozinho, e a linha da interseção. A primeira barra não aparece porque o valor dela é o zero: o mercado com mais dados é o que não admite explicação nenhuma. Barra ausente e barra que faltou têm a mesma cara, e a linha colada no eixo some.

Acumular mundos não fez a região encolher para uma resposta. Fez os mundos discordarem.

7.4 Com a lei compartilhada

Vale abrir a porta que a seção anterior deixou entreaberta. A conta admitia que cada mercado tivesse os seus próprios parâmetros, e discordar assim é fácil: séries diferentes têm números diferentes. A pergunta dura é se eles discordam do ****mecanismo****, e para isso a lei passa a ser compartilhada: um único triplo de parâmetros governa os três, e cada mercado conserva apenas a sua escala.

A grade grossa tem 125 triplos, e 0 deles servem aos três mercados. A grade fina tem 280, e 0 deles servem. As duas contas dão o mesmo vazio, e a segunda existe para que a conclusão não seja da malha: escolha de quem mede não pode decidir o resultado.

A discordância, então, é do mecanismo e não do tamanho. E ela tem uma estatística preferida, que a seção seguinte isola.

7.5 Qual estatística é o gargalo

Num conjunto vazio, a pergunta útil é de onde vem o vazio. Das quatro estatísticas, quantas são satisfeitas pelos três mercados ao mesmo tempo, no mesmo triplo de parâmetros?

A mediana é satisfeita por todos, e isso não é mérito: o valor dela é dois ou três em toda parte, e uma estatística grosseira não separa nada. A taxa vai longe, porque é a margem — e a margem concorda. O gargalo é o **pior bloco**: só 2 triplos de 280 conseguem reproduzir, nos três mercados ao mesmo tempo, o agrupamento dos dias ruins.

É o mesmo gargalo do capítulo anterior, olhado de outro lado. Lá ele esvaziava uma família dentro de um mercado; aqui, ele separa os mercados entre si.

estatística	triplos que servem aos três
a mediana dos blocos	280
a taxa de rompimento	145
o excesso de blocos cheios	45
o pior bloco de sessenta dias	2

Table 7.1: Dos 280 triplos da grade fina, quantos satisfazem cada estatística nos três mercados simultaneamente.

7.6 A tentativa de consertar, e o que ela ensinou

Resta a hipótese mais generosa: a família é pobre na dimensão do agrupamento, e enriquecê-la resolve. Ela foi enriquecida — a duração média dos episódios de agitação deixou de ser uma só, e cada episódio passou a sortear a sua entre uma curta e uma longa.

A taxa de acerto diz o contrário. Com a duração única, a família reproduz as duas estatísticas de agrupamento em 7,5% das tentativas no primeiro mercado, 45% no segundo e 30% no terceiro. Com a duração heterogênea, os mesmos três números caem para 5%, 35% e 15%.

Enriquecer exatamente a dimensão que discordava não consertou nada: piorou. E há uma lição de método embutida nessa tabela, que este livro já pagou uma vez. A primeira versão desta varredura usou uma semente por configuração, e a mesma configuração deu pior bloco de quinze a dezenove em cinco sementes — variação maior que qualquer diferença entre configurações. O veredito acima só existe porque a conta foi refeita com quarenta sementes em cada célula, reportando mediana e dispersão. **Toda medição sobre mundos sorteados reporta dispersão, ou não reporta nada.**

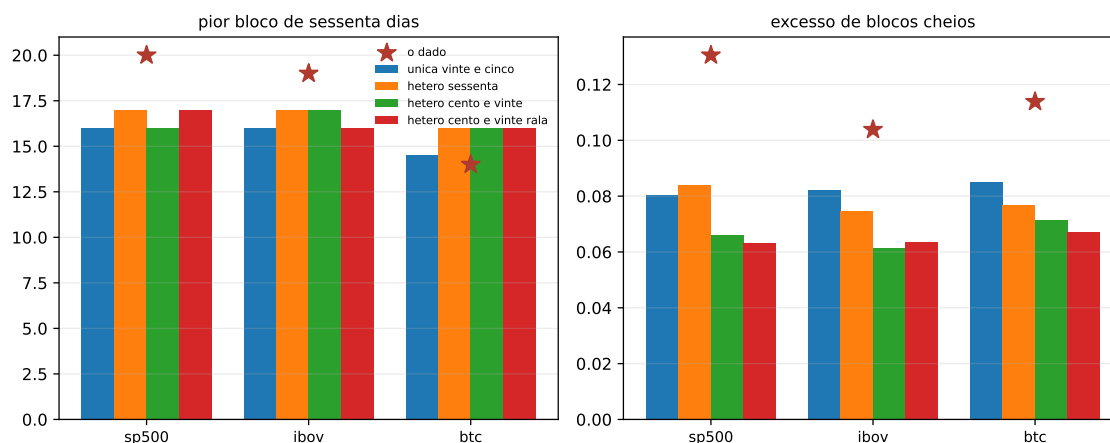


Figure 7.2: A mediana do pior bloco e a do excesso, por configuração e por mercado, com o valor do dado como estrela. As barras são medianas e as estrelas são pontos, sem dispersão desenhada: as faixas de dez a noventa por cento se sobrepõem, de modo que a distância aparente entre barra e estrela é maior do que a distância entre as distribuições.

7.7 O que fica

Fica a resposta, provisória e por eliminação. Acumular mundos não identificou um mecanismo comum. As marginais dos três mercados concordam — a promessa do primeiro capítulo é

cumprida três vezes, com a mesma conta e o mesmo número —, e o agrupamento discorda, com o gargalo isolado na estatística que mede como os dias ruins se juntam. Com a lei compartilhada o vazio continua, nas duas malhas; enriquecendo a duração dos episódios, piora.

A resposta é provisória porque uma porta fica declarada aberta, e fechá-la seria afirmar mais do que foi medido: uma família ****mais rica**** — memória longa além de troca de regimes, parâmetros que variam no tempo — ainda não foi testada, e é o único caminho que mantém vivo o refutador desta pergunta. O que está medido, e é o que o capítulo assina, é mais estreito e ainda assim forte: na família que este livro sabe construir, ****ver mundos não basta****.

O que sobra é a intervenção, e com ela o fracasso seguinte. Não basta querer intervir: é preciso dizer que intervenção distinguiria as duas explicações que sobreviveram no primeiro mercado, e quanto ela custaria em dado que não existe. Um experimento que não se pode fazer é uma opinião com instrumentos; um que se pode fazer é uma medida, e é essa diferença que a travessia deste livro ainda tem de enfrentar.

Capítulo 8

O vigia não vê o que não está na série

8.1 A primeira travessia

Quatro voltas ensinaram a medir uma série: o corte, o orçamento, a célula do calendário, a estatística que estima e a que anuncia, e o conjunto de explicações que sobrevivem ao dado. Tudo isso tem uma coisa em comum, e é o que a travessia vem testar: **cada instrumento lê uma margem**, e algumas mudanças não estão em margem nenhuma.

A primeira pergunta é a mais direta das cinco que a travessia carrega. Um vigia construído para olhar uma série consegue ver uma mudança que existe apenas **entre** duas? O capítulo da dependência já mostrou que as coisas ruins vêm juntas mais do que a independência prevê; o que este capítulo mede é outra coisa: se o vigia que este livro construiu detecta o dia em que elas passam a vir juntas.

O fracasso tem forma exata, e vale escrevê-la antes de medi-la: ao proteger cada perna no seu próprio corte, a proteção de cada uma continua a mesma, e a proteção conjunta muda. Nada muda em nenhuma das duas séries. Tudo muda no que se pode perder junto.

8.2 A construção

A pergunta é sobre estrutura e não sobre o mundo (o contrato do projeto, seção oito), e por isso a mudança é posta de propósito: duas pernas com a mesma lei, 6000 dias, e no dia 3000 só o pareamento muda — a correlação entre elas vai de 0,2 a 0,8.

Cada margem fica idêntica do começo ao fim, por construção: mesma lei, mesmo tamanho, e o mesmo sorteio. É o que faz desta uma pergunta de travessia — o objeto de uma família medido com o instrumento de outra —, e é também o que torna o resultado inevitável de um lado e aberto do outro.

8.3 A margem é cega, e não por calibração

O primeiro instrumento é o que o orçamento do alarme e o calendário construíram: o corte no décimo terceiro pior dos últimos 252 pregões, e as violações contadas dia a dia.

Aplicado às duas pernas, antes e depois do dia da mudança, ele dá isto: 0,05277 na primeira perna antes e 0,05233 depois; 0,05204 na segunda antes e 0,05133 depois. A variação é de quatro décimos de milésimo.

A leitura desse número não é que o vigia é insensível, nem que está mal calibrado. É que ele não tem o que ver: as duas séries que ele observa são **as mesmas** antes e depois, e a

mudança vive no par. Nenhum ajuste de limiar, janela ou orçamento cria informação onde ela não está. O refutador desta pergunta — a mudança de dependência sendo detectada pelo vigia de margem, sem instrumento extra — cai por aritmética, e não por medição.

8.4 O instrumento que vê, e o que ele cobra

O instrumento que vê já existe desde o capítulo da dependência: contar os dias em que as **duas** pernas rompem o próprio corte, em blocos móveis, e comparar com o que a independência previria. A mesma contagem, aqui, antes e depois do dia da mudança: 0,4148 por bloco antes, 1,565 depois.

Ele vê. E, como todo instrumento deste livro, cobra — e a cobrança tem a mesma forma da do orçamento do alarme, medida agora para a dependência.

limiar (dias por bloco)	orçamento (anos por alarme)	latência mediana (dias)	mundos em que não viu (de 40)
dois	17,04	354,5	nenhum
três	150,5	524	nenhum
quatro	não soa em mundo parado	907	3
cinco	não soa em mundo parado	—	20
seis	não soa em mundo parado	—	34

Table 8.1: O orçamento e a latência do instrumento conjunto, com a mudança acontecendo no meio da série. O orçamento é medido no mundo em que o par não muda, e a latência no mundo em que ele muda.

Lida de baixo para cima, a tabela diz o essencial. A partir do limiar quatro o mundo em que nada muda **não produz o evento** dentro dos seis mil dias observados, e o orçamento deixa de ser estimável nesta amostra — o que não quer dizer que ele seja infinito, e o capítulo declara a diferença. E no limiar mais falador que se conseguiu calibrar, um alarme a cada 17,04 anos, a latência é de 354,5 dias.

8.5 A comparação que dá sentido ao número

Um ano pode parecer pouco ou muito, e sozinho ele não diz. O contraste é o vigia de margem do orçamento do alarme, com um alarme por ano: ali, a mudança que vem pela cauda é vista em 7 dias, a que se aproxima em rampa em 69, e a deriva na média em 149,5.

O instrumento da dependência, no seu orçamento mais falador, leva 354,5 dias. Ele é mais caro que o instrumento de margem por um fator que vai de duas a cinquenta vezes, conforme a forma da mudança com que se compare — e o orçamento dele já é mais silencioso que o do vigia de margem, de modo que a comparação é generosa com ele.

Vale dizer o que isso significa sem anestesia: **a dependência é o objeto mais caro deste livro até aqui.** Ela é invisível para o instrumento que olha uma série, e o instrumento que a vê demora meses no melhor caso, e não a vê em boa parte dos mundos quando se pede que ele seja quieto.

8.6 O controle

Falta o controle que separa o que é do dado do que é do instrumento. O orçamento da Table 8.1 não foi suposto: ele foi medido no mundo em que o par **não** muda. Com o limiar três, esse mundo alarmou em 10% dos mundos sorteados, o que é a taxa que o limiar de fato entrega — e é contra ela que a latência se lê.

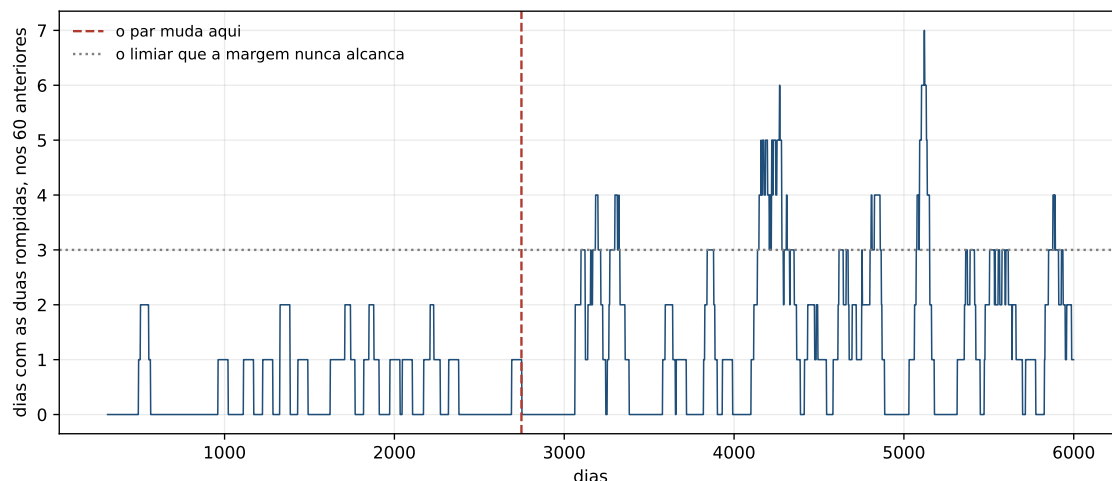


Figure 8.1: A contagem conjunta, dia a dia, com o dia da mudança e o limiar do meio. Antes da linha, a série é quase colada no chão; depois, os picos ficam mais altos e mais próximos. A mudança não aparece como degrau: aparece como mais dentes na linha, e quem procura um salto na figura não o encontra.

Sem essa medição, um limiar escolhido no olho pareceria silencioso e pareceria rápido, porque as duas coisas seriam afirmações sobre nada.

8.7 O que fica

Fica a primeira resposta da travessia, e ela é limpa: ***o vigia de margem não vê dependência*** — não por defeito de calibração, mas porque a mudança não está em nenhuma das séries que ele lê. O instrumento que vê existe, foi medido aqui, e cobra meses.

Fica também a forma que a travessia tem, e que as outras quatro perguntas dela vão repetir: pegar o objeto de uma família e medi-lo com o instrumento de outra. É onde a lista do contrato cresce sozinha, e é onde este livro deixa de ter uma gaveta por assunto.

E fica o fracasso seguinte, que é o que o capítulo anterior já havia encomendado e este não resolve. Saber que a dependência é cara não diz o que fazer com ela. A pergunta que sobra é de desenho: que intervenção distinguiria as explicações que sobreviveram, quanto custaria em dado que não existe, e se ela é sequer possível. Um experimento que não se pode fazer é uma opinião com instrumentos; um que se pode fazer é uma medida. A travessia ainda tem de enfrentar essa diferença.

Capítulo 9

O desenho da intervenção

O capítulo anterior deixou duas explicações de pé para a mesma série. Numa, a oscilação de amanhã depende do que a série fez hoje; na outra, existe um estado escondido trocando de lei sem aparecer no que se vê. Nenhuma das quatro leituras do dado escolheu entre as duas, e a saída que sobra é mexer no mundo de propósito.

9.1 O experimento que não separa

Mexer no mundo, aqui, tem uma forma só. A série vai a zero por decreto durante alguns dias — o mundo é segurado parado —, e depois é solta. Nada mais muda: a mesma lei, o mesmo relógio, a mesma escala.

O experimento que vem à cabeça é segurar por muito tempo, uma vez. Entre segurar e observar, cada tentativa dessas custa 272 dias, e devolve um número sozinho, sem com o que comparar. Feito duas vezes nos dois mundos empatados, esse experimento separa as explicações em 32,5% das repetições: quem decide assim está decidindo no sorteio, e vai decidir com ele.

Vale dizer onde o empate é apertado, porque é ali que a observação gastou tudo o que tinha. Contra as quatro leituras do capítulo anterior, os dois mundos concordam dentro da tolerância declarada, e a leitura que chega mais perto da borda é o pior bloco de sessenta dias: -2 contra uma tolerância de 2. É a mesma estatística que já era gargalo quando se procurou uma lei compartilhada entre mercados, e ela reaparece aqui como a fronteira do que se consegue distinguir olhando.

Os dois mundos foram calibrados numa série de 6718 dias, e as quatro leituras que empatam são medianas sobre 12 sementes cada. Os parâmetros dos dois mundos são fixos no caderno, de modo que quem quiser repetir a medição repete também o empate.

9.2 O ato e a resposta

O mesmo ato significa coisas diferentes conforme o lugar onde a memória mora, e por isso a medida precisa ser declarada antes de ser usada.

Definição 9.1 (contenção e resposta). Uma *contenção* de k dias fixa a série em zero durante k dias consecutivos. A *resposta* do mundo a essa contenção é a média de $|x|$ nos m dias seguintes à soltura, dividida pela média de $|x|$ nos m dias anteriores à contenção. Uma *replicata* é um mundo sorteado inteiro, segurado e observado uma vez.

A referência é o próprio mundo. Um mundo que volta ao que era responde 1; um mundo que volta ferido responde menos que 1. Medir contra a escala de fora misturaria a ferida

com o tamanho do mundo, e os dois mundos têm o mesmo tamanho por construção.

O que separa as duas explicações é a forma da resposta. Onde a memória mora na série, segurar apaga a memória: a oscilação cai enquanto o mundo está parado e precisa ser reconstruída depois, tanto mais devagar quanto mais fundo o buraco. Onde o estado é escondido, o estado corre durante a contenção: a série fica parada e a lei continua trocando, de modo que a soltura devolve o mundo no ponto em que a lei estiver.

Proposição 9.2 (o piso da contenção). *Num mundo cuja oscilação obedece $v(t) = \omega + \alpha x(t-1)^2 + \beta v(t-1)$, com $\alpha > 0$ e $0 < \beta < 1$, a variância no k -ésimo dia de uma contenção é*

$$v(k) = \frac{\omega}{1-\beta} + \beta^k \left(v(0) - \frac{\omega}{1-\beta} \right),$$

que decresce para o piso $\omega/(1-\beta)$. Esse piso é $\sigma^2(1-\alpha-\beta)/(1-\beta)$, menor que a variância de repouso σ^2 sempre que $\alpha > 0$.

Prova. Durante a contenção a série é zero, de modo que $x(t-1)^2 = 0$ e a recursão perde o termo da observação: $v(t) = \omega + \beta v(t-1)$. Iterando k vezes a partir de $v(0)$ chega-se à forma fechada, e o limite quando k cresce é o ponto fixo da recursão, $\omega/(1-\beta)$. A variância de repouso é $\sigma^2 = \omega/(1-\alpha-\beta)$, de modo que o piso dividido por σ^2 é $(1-\alpha-\beta)/(1-\beta)$, que fica abaixo de um assim que α é positivo. $\square$

A proposição entrega as duas peças que o desenho usa. A primeira: segurar mais fundo tem limite. A oscilação não vai a zero, ela vai ao chão que o próprio mecanismo declara, e a partir dali a resposta para de descer. A segunda: a profundidade se compra em β^k , de modo que cada dia a mais de contenção compra menos ferida do que o anterior. Uma curva que satura não é um acidente da medição; é a forma que a lei obriga.

9.3 A medição

contenção (dias)	resposta da memória na série	resposta do estado escondido	diferença medida	dias de experimento
um	0,9803	1,058	-0,07739	4708
dois	1,024	0,9804	0,04394	8956
cinco	0,9406	1,012	-0,07116	4183
dez	0,928	1,001	-0,07279	5696
vinte	0,8748	1,009	-0,1343	1504
quarenta	0,8021	1,008	-0,2058	1439
oitenta	0,7011	1,026	-0,3245	772,9
cento e sessenta	0,6743	0,9853	-0,3111	2764
duzentos e cinquenta e dois	0,6157	1,028	-0,4126	2706

Table 9.1: A resposta dos dois mundos empatados, com 60 replicatas por contenção e 20 dias de espera depois da soltura. A última coluna é o preço do desenho que declara exatamente a diferença medida naquela linha.

A leitura da tabela cabe em duas frases. A resposta da memória na série desce de 0,9803 a 0,6157, uma queda de 0,3646, enquanto a do estado escondido fica entre 1,028 e 1,058 em todas as contenções. A diferença medida sai de quase nada e chega a 0,4126 na contenção de 252 dias.

As duas primeiras linhas merecem um segundo olhar. Na contenção de dois dias a diferença medida é 0,04394 e tem o sinal trocado, o que não é um achado sobre o mundo: é

o que acontece quando o ato é curto demais para ferir qualquer coisa. Antes de a curva se abrir, as duas explicações respondem igual, e a figura mostra isso como dois pontos desenhados um sobre o outro.

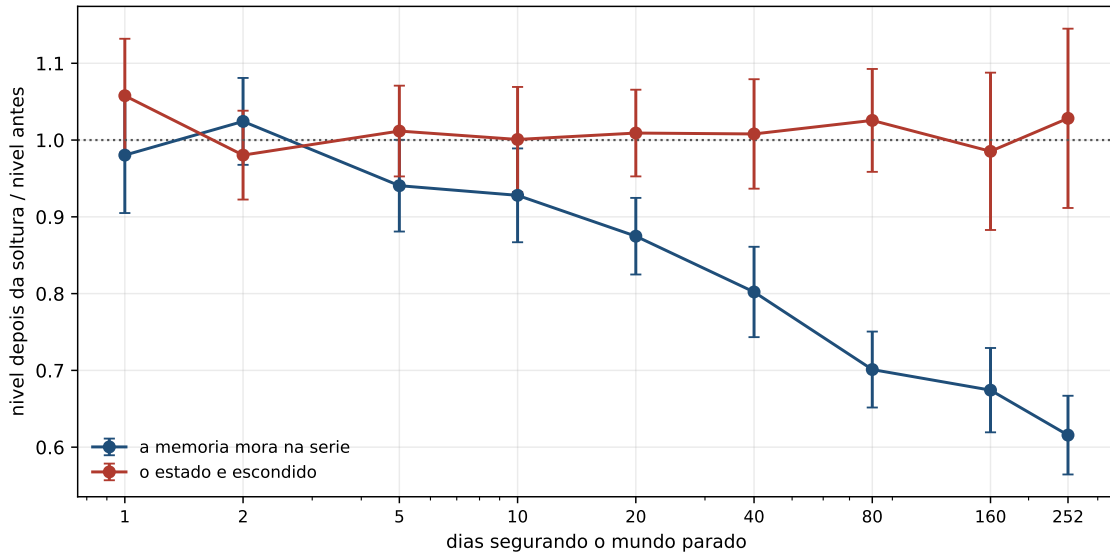


Figure 9.1: A resposta dos dois mundos contra o tempo de contenção, com as barras de dispersão desenhadas sobre 60 replicatas por ponto. A linha pontilhada é a resposta de um mundo que volta ao que era. O eixo horizontal é logarítmico, de modo que a distância entre as últimas marcas vale mais dias do que a figura sugere.

9.4 O preço de separar

Com a resposta na mão, o preço sai de uma conta de duas linhas. Cada mundo carrega a sua dispersão entre replicatas, e os dois intervalos de confiança precisam ficar separados: se a soma dos dois raios tem de caber dentro da diferença que se quer ver, então

$$n = \left(\frac{z s}{d} \right)^2,$$

onde s é a soma dos dois desvios medidos, z é o quantil da confiança declarada e d é a diferença que se insiste em ver. O preço em dias de experimento é n vezes a duração de uma replicata.

A conta tem uma exigência embutida que é fácil de esquecer: um desenho só vale onde a diferença existe. Comprar replicatas para enxergar uma diferença que a contenção não produz é comprar um erro de leitura, porque o experimento sairia dizendo que não há diferença, com toda a confiança do mundo. Declarando 25,4 replicatas para uma diferença de um quinto do nível do mundo, o melhor desenho é a contenção de 40 dias, ao custo de 1524 dias. Insistindo numa diferença maior, o desenho fica mais barato: a contenção de 80 dias com 9,042 replicatas custa 904,2 dias. Pedindo uma diferença de quinze centésimos do nível do mundo, o desenho mais barato encarece de novo: contenção de 40 dias, 45,16 replicatas e 2710 dias de experimento.

O melhor desenho de todos declara exatamente o que a contenção entrega, e é o da última linha da Table 9.1 que ganha: 80 dias de contenção, uma diferença de 0,3245, 7,729 replicatas e 772,9 dias de experimento. Segurar o mundo por um dia só custaria 4708 dias,

e segurar por duzentos e cinquenta e dois custa 2706. O ótimo é interior porque as duas pontas puxam para lados opostos: contenção curta não produz diferença que valha a conta, contenção longa produz diferença maior e ao mesmo tempo mais dispersão — a soma dos dois desvios vai de 0,4202 a 0,664 ao longo da varredura —, já que o estado escondido tem mais chance de atravessar uma contenção longa e estragar a comparação entre replicatas.

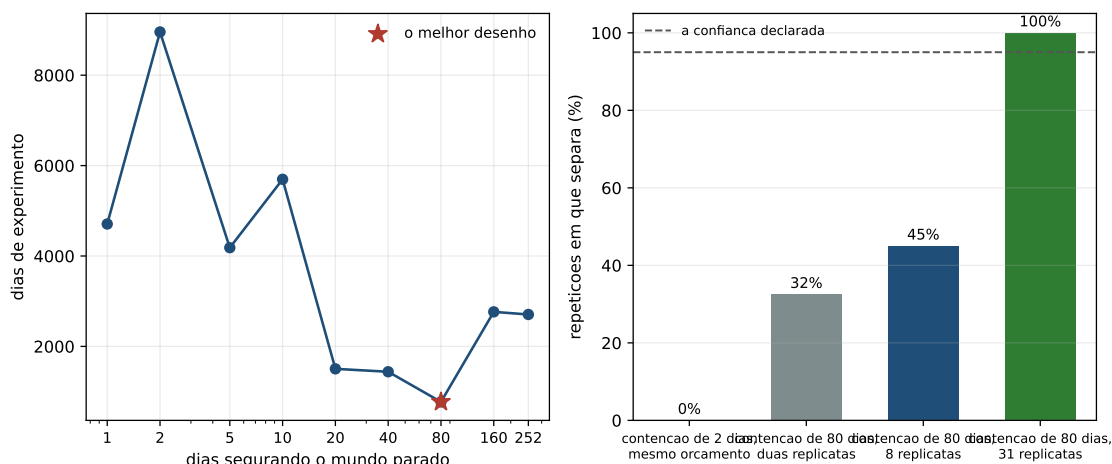


Figure 9.2: À esquerda, o preço do desenho que declara exatamente a diferença medida. À direita, a promessa do desenho verificada por repetição do experimento inteiro: a fração das repetições em que os dois intervalos de fato deixam de se cruzar.

9.5 A promessa do desenho, medida

A conta acima promete 95% de confiança, e essa promessa pode ser conferida: basta repetir o experimento inteiro muitas vezes e contar em quantas delas os dois intervalos deixam de se cruzar. Repetindo 40 vezes, o desenho da conta separa em 45% delas. A conta prometia 95%.

O motivo da diferença está na resposta, e não na álgebra. A conta supõe que a média de um punhado de replicatas se comporta como a média de muitos sorteios pequenos. A resposta do mundo de estado escondido tem cauda gorda: às vezes um episódio agitado cobre a janela inteira do experimento, e aquela replicata responde num nível que as outras não alcançam. Uma cauda dessas estraga a média com poucas replicatas, e a conta não sabe disso.

O conserto é o que o próprio laboratório permite: dobrar e quadruplicar até a promessa se cumprir. O dobro das replicatas separa em 80%, e o quádruplo em 100%. O desenho que entrega a confiança declarada é o de 31 replicatas de 80 dias, que separa em 100% das repetições ao custo de 3100 dias de experimento — perto de quatro vezes o preço da conta.

Fica a regra que este capítulo assina, e ela vale para qualquer desenho que venha depois: **o preço de um desenho é medido, não calculado**. A conta diz onde procurar; a repetição diz quanto custa.

9.6 O mesmo orçamento no lugar errado

Falta o controle que dá sentido ao número, e ele é o mesmo que fecha todos os capítulos deste livro: gastar os mesmos dias na contenção errada. O desenho apertado custa 772,9

dias; comprando com esse orçamento a contenção de dois dias, cabem 36 replicatas. Elas separam os dois mundos em 0% das repetições do experimento inteiro.

O número faz sentido quando se olha a tabela: aos dois dias de contenção a diferença medida é 0,04394, de modo que nenhuma quantidade de replicatas compra o que a contenção não produziu, e a única coisa que cresce com o orçamento é a certeza numa diferença que não existe. O mesmo vale para o experimento do início do capítulo, o de segurar muito tempo e olhar duas vezes.

9.7 O que fica

Fica a segunda resposta da travessia. A intervenção separa as duas explicações que a observação empatou, e o preço está medido: milhares de dias de experimento, distribuídos em replicatas de contenção e espera. Fica com ela a forma da conta, que vai servir a qualquer travessia seguinte — declarar a diferença que se quer ver, medir a dispersão, comprar replicatas até a promessa se cumprir, e conferir a promessa por repetição, porque a cauda gorda mente para a álgebra.

Fica também o limite, e ele é duro. Uma intervenção dessas existe para um sistema que se pode segurar: uma rede, uma máquina, uma planta, um serviço. Para um índice de mercado ela não existe, e o que o dado não tem não se compra com confiança. A travessia decide entre explicações onde há uma alavanca, e onde não há, o empate permanece.

O fracasso seguinte está no próprio preço. Os dias de experimento gastos segurando o mundo são dias em que o sistema fica parado, e um sistema parado é um sistema que não está aprendendo nada de novo — nem sobre o mundo, nem sobre o próprio modelo. Se o orçamento é um só, proteger e aprender disputam a mesma moeda, e nada do que foi construído até aqui disse quem paga a conta.

Capítulo 10

A partilha do relógio

O capítulo da intervenção terminou com uma dívida declarada: se o orçamento é um só, os dias gastos segurando o mundo para conhecê-lo são dias em que o sistema não aprende nada de novo. A pergunta que sobra é a da travessia entre proteger e adaptar: **recalibrar a barreira compete com acompanhar o mundo?*

10.1 A barreira tem dois ingredientes

A barreira desta travessia é o produto de duas coisas, e as duas não se comportam do mesmo jeito.

Definição 10.1 (escala e forma). A *escala* de um dia é o nível da oscilação, estimado com os dias anteriores a ele. A *forma* é o corte da série já padronizada pela escala: quantos desvios acima do nível fica a barreira. A barreira do dia é o produto da escala pela forma.

A escala é a média de 21 dias, e a forma é o 13º maior dos últimos 252 dias padronizados. Os dois números são escolhas declaradas. O que se mede não depende deles.

A moeda também precisa ser dita antes de ser usada, e é a natural de quem protege: a soma do que passou por cima da barreira, dia a dia. Uma moeda só, para os dois ingredientes, de modo que comparar não exige declarar um câmbio entre coisas diferentes.

O defeito que este capítulo mede é o palpite simétrico: tratar proteger e acompanhar como dois consumidores iguais do mesmo relógio, e repartir o orçamento de atualizações meio a meio.

10.2 As duas pressas

O mundo da medição é uma série de 12000 dias que dobra a sua oscilação de uma vez, no meio do caminho. A avaliação olha os 500 dias seguintes à mudança, em 20 mundos sorteados, e a dispersão vem junto.

O controle é o mesmo desenho num mundo que não muda: ali a perda absorvida é de 0,0001999 por dia, com dispersão de $4,123 \times 10^{-5}$. É contra esse piso que as demais contas se leem.

Atualizar a escala todo dia custa 0,0003968 de perda por dia; deixá-la envelhecer duzentos e cinquenta dias custa 0,001807, 4,554 vezes o valor de todo dia. A forma, medida do mesmo jeito, sai de 0,0003968 para 0,000383 — uma razão de 0,9652. As duas pressas diferem por quase cinco vezes de um lado e por nada do outro.

A razão disso não é um acidente da medição, e vale escrever a conta que a sustenta.

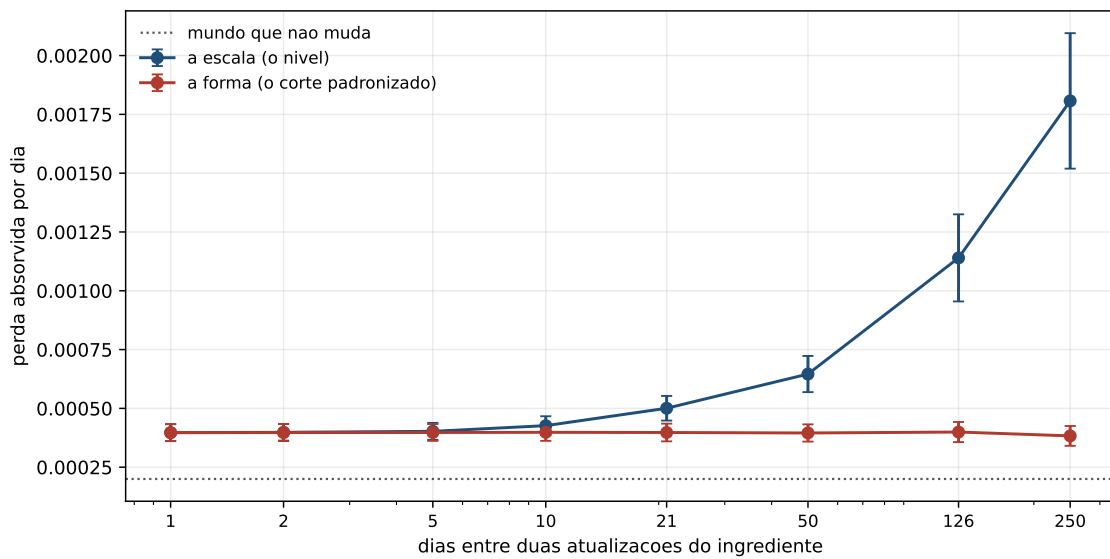


Figure 10.1: A perda absorvida contra o tempo entre duas atualizações, atualizando um ingrediente por vez. A linha pontilhada é o mesmo desenho num mundo que não muda.

Proposição 10.2 (a escala some na padronização). *Se a série for multiplicada por uma constante positiva c até o instante t , a série padronizada não muda em nenhum instante até t . Em particular o corte da forma é o mesmo, e só a escala carrega a mudança.*

Prova. A escala estimada em t é a média dos dias anteriores a t ; multiplicando a série por c , essa média fica multiplicada por c . O valor padronizado é a razão entre o dia e a sua escala, de modo que o c do numerador e o c do denominador se cancelam. O corte é um posto dessa razão, e um posto não muda quando todos os seus valores ficam iguais. $\square$

Uma mudança que só multiplica a oscilação é invisível para a forma e é tudo para a escala. Por isso a forma pode ser atualizada de vez em quando e a escala precisa ser atualizada sempre: cada uma carrega a parte da mudança que a outra não vê.

10.3 A partilha

Com um orçamento de 60 atualizações ao longo dos 500 dias de avaliação, a divisão pode ser medida inteira.

fração do orçamento que vai para a escala	perda absorvida por dia	
nenhuma	0,003376	a escala fica velha
metade	0,0004792	o palpite simétrico
0,9	0,000425	o melhor desenho medido

Table 10.1: A partilha do orçamento de 60 atualizações, com a dispersão entre 20 mundos sorteados. A fração que falta em cada linha vai para a forma.

Deixar a escala sem atualização nenhuma leva a perda a 0,003376, sete vezes o valor do melhor desenho. Repartir meio a meio dá 0,0004792, e a melhor partilha medida é a de 0,9 do orçamento para a escala, com 0,000425 — 11,29% menos perda do que o palpite simétrico, com o mesmo trabalho.

O ótimo é interior: dar tudo à escala também piora, porque a forma envelhece e a barreira escorrega de nível. A partilha certa não é a igualitária nem a extrema.

10.4 Quando a partilha morde

Falta o controle que separa o que é do desenho do que é da pobreza do orçamento. Apertando o orçamento e repetindo a mesma pergunta:

atualizações no horizonte	perda com quase toda a escala	ganho sobre o meio a meio
cinco	0,001087	29,94%
vinte	0,0005189	21,99%
sessenta	0,000425	11,29%
duzentos e cinquenta	0,0003991	1,763%

Table 10.2: O ganho de partilhar bem, contra o tamanho do orçamento. Com orçamento folgado, dividir de qualquer maneira dá quase o mesmo.

Com cinco atualizações no horizonte, escolher bem a partilha vale 29,94% da perda; com duzentos e cinquenta, vale 1,763%. A competição que a pergunta supõe existe, e aparece no aperto: enquanto houver atualizações de sobra, os dois ingredientes recebem o que precisam e não disputam nada.

A última conta fecha o sentido do capítulo. Atualizar tudo todo dia custa 0,0003968 de perda por dia, contra 0,000425 do melhor desenho com 60 atualizações: -7,106% menos perda, comprada com 500 atualizações de cada ingrediente no mesmo horizonte. A pergunta que fica não é se vale a pena, mas quanto se está disposto a pagar por um punhado de perda.

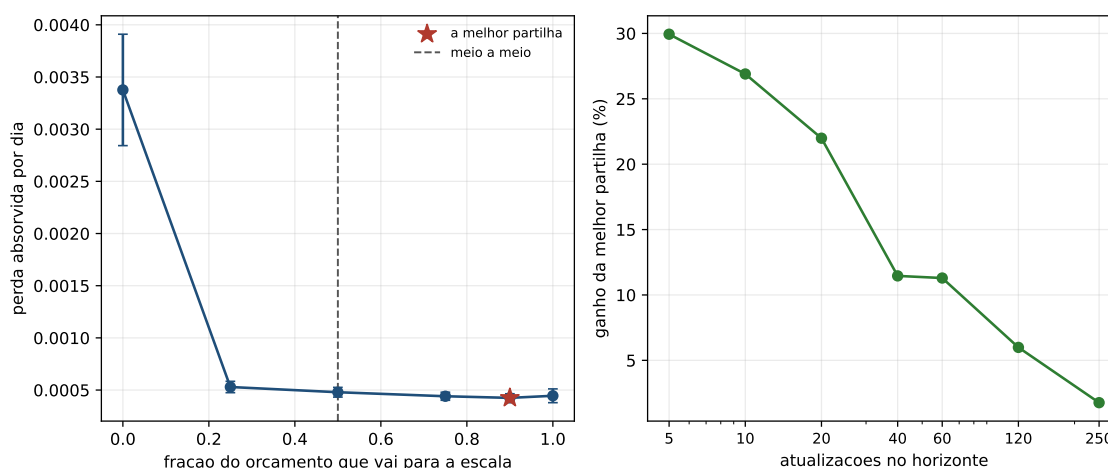


Figure 10.2: À esquerda, a perda contra a fração do orçamento que vai para a escala, com a dispersão entre mundos. À direita, o ganho da melhor partilha contra o tamanho do orçamento: a vantagem de escolher bem encolhe quando o orçamento engorda.

10.5 O que fica

Fica a resposta da travessia, e ela separa duas coisas que a pergunta juntava. Os dois ingredientes da barreira não competem pelo dado: o dado é o mesmo fluxo, não se gasta, e

cada um pode ter a sua janela sem tirar nada do outro. O que se gasta é o **trabalho** de refazer a conta, e aí a competição é real — com uma assimetria que a proposição explica: a escala carrega tudo o que a mudança mexeu e a forma não carrega nada, de modo que quase todo o orçamento vai para um lado.

E fica o limite honesto do achado. A competição só morde quando o orçamento é pobre; com atualizações de sobra, os dois recebem o que precisam e o desenho da partilha deixa de importar. Isso também é resposta: o refutador declarado da pergunta era um orçamento em que os dois de fato não competem, e ele existe — é o orçamento folgado.

O fracasso seguinte está na própria assimetria que este capítulo mediu. A escala é a que precisa ser atualizada sempre, e atualizar é, no fundo, **esquecer**: cada atualização troca passado por presente, e quanto mais depressa a escala acompanha, menos passado ela carrega. Quanto do passado se pode apagar antes que o sistema deixe de aprender, ninguém mediu ainda, e é essa a próxima conta.

Capítulo 11

A memória que aprende

O capítulo da partilha terminou numa frase que pede conta. A escala é o ingrediente que precisa ser atualizado sempre, e atualizar é trocar passado por presente. Quanto do passado se pode apagar antes que o sistema deixe de aprender?

11.1 A janela de um ano, num mundo que muda

O primeiro capítulo deste livro fixou uma janela de um ano para o corte, e ela funciona lá. Levada para a escala de um mundo que dobra de uma vez, a mesma janela erra por 0,2494 no ano seguinte à mudança. É um erro de um quarto, e ele não se anuncia: no mundo que não muda, a mesma janela erra por 0,03082, que é pouco. Quem só olha o mundo parado conclui que a janela está calibrada.

O defeito tem nome: uma janela carrega os dias velhos com o mesmo peso dos novos, e no dia em que eles completam o tamanho da janela, todos caem de uma vez. É esse degrau de saída que faz o erro grande justamente quando o mundo acabou de mudar.

11.2 Esquecer tem taxa

A outra maneira de estimar o nível não tem tamanho de janela; tem **taxa**.

Definição 11.1 (esquecimento com taxa). A estimativa de hoje é uma mistura da estimativa de ontem com a observação de hoje, com peso λ para hoje:

$$\hat{m}_t = (1 - \lambda) \hat{m}_{t-1} + \lambda x_t.$$

A *memória efetiva* dessa taxa é $1/\lambda$ dias. A *janela deslizante* de n dias é a média dos últimos n dias, e é a forma que o resto do livro usa.

Com λ perto de zero a estimativa quase não se move, e o sistema lembra de um passado muito longo. Com λ igual a um a estimativa é o dia de hoje, e não há estimativa nenhuma. As duas pontas são conhecidas; o que se quer saber é onde fica o meio.

Proposição 11.2 (a meia-vida e a janela). *Num mundo cujo nível dobra de uma vez no instante t_0 , o desvio da estimativa com taxa λ em relação ao nível novo é, em $t_0 + t$,*

$$\hat{m}_{t_0+t} - L_2 = (1 - \lambda)^t (\hat{m}_{t_0-1} - L_2),$$

de modo que cruzar até uma tolerância ϵ do degrau leva $\log \epsilon / \log(1 - \lambda)$ dias. Na janela deslizante de n dias, o mesmo desvio cai linearmente e chega a zero exatamente n dias depois da mudança.

Prova. Durante a mudança o nível é L_2 , de modo que o desvio $d_t = \hat{m}_t - L_2$ obedece $d_t = (1 - \lambda)d_{t-1}$, uma recursão geométrica cuja solução é a forma fechada acima. Dividindo $\log \epsilon$ por $\log(1 - \lambda)$ chega-se aos dias. Para a janela, a média dos últimos n dias é L_2 menos a fração dos seus dias que ainda são anteriores a t_0 vezes o tamanho do degrau; essa fração cai de um a zero em n dias, e depois disso nenhum dia velho entra na média. $\square$

A proposição diz o que a medição vai confirmar: a janela é exata depois de n dias, e a taxa nunca é exata, porque sempre guarda um resto de tudo o que viu.

11.3 A medição

O mundo é o de sempre: uma oscilação que multiplica por 2 de uma vez, no dia 4000 de 14000 dias, avaliada em 20 mundos sorteados. O erro é a distância relativa média entre a estimativa e a verdade declarada, dia a dia.

	memória (dias)	erro da mistura	erro da janela	piso de ruído	dias previstos até 0,15
	mil	0,4405	0,4327	0,01639	1896
	duzentos e cinquenta	0,311	0,2494	0,03082	473,3
	cinquenta	0,1201	0,1237	0,06835	93,9
	vinte e um	0,1178	0,1486	0,1045	38,9
	dez	0,1506	0,1988	0,1481	18,01
	cinco	0,2072	0,2763	0,2087	8,502
	dois	0,3515	0,4301	0,3541	2,737
	um	0,6067	0,6063	0,6125	0

Table 11.1: O erro nos 250 dias seguintes ao degrau, o erro no mundo que não muda e os dias que a Teorema 11.2 prevê para chegar a 0,15 do degrau. A memória é a memória efetiva: o inverso da taxa, para a mistura, e o número de dias, para a janela.

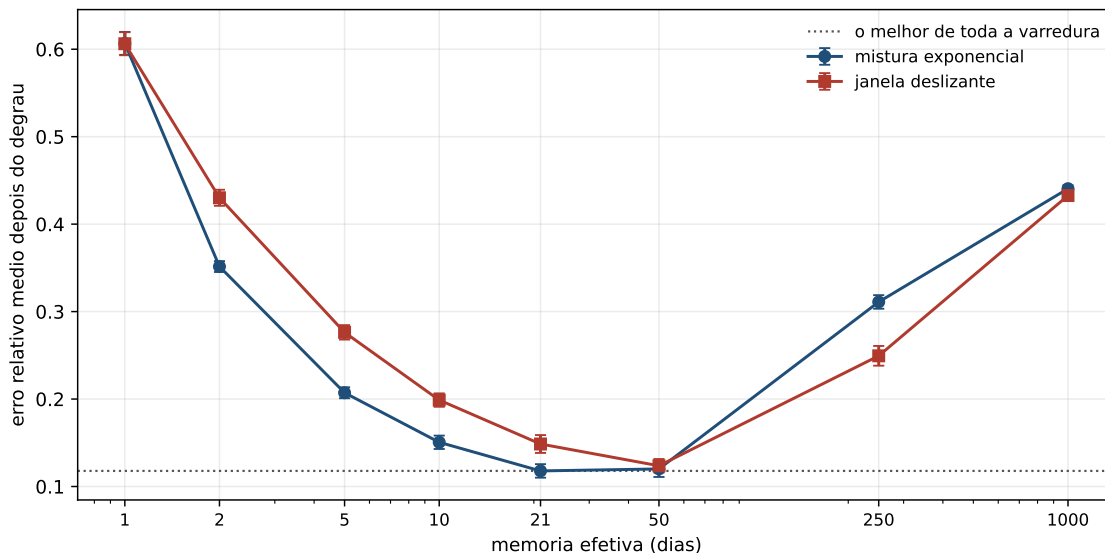


Figure 11.1: O erro depois do degrau contra a memória efetiva, nas duas formas de esquecer. A linha pontilhada é o melhor erro de toda a varredura.

A leitura da tabela tem três partes. A memória de mil dias erra por 0,4405 e a de um

dia por 0,6067: as duas pontas são ruins, e por motivos opostos. A memória de 21 dias é a melhor, com 0,1178 e dispersão de 0,01762 — e o piso de ruído dela é 0,1045, de modo que no melhor desenho quase todo o erro que sobra é ruído, e não atraso. A pergunta «quanto do passado se pode apagar» tem, então, uma resposta em duas partes: apaga-se até a memória de vinte e um dias, e o que sobra depois disso já não é passado, é o tamanho da amostra.

Sobre a referência declarada, a janela: com memória de vinte e um dias ela erra por 0,1486 contra 0,1178 da mistura, e o melhor dela aparece com 50 dias, erro de 0,1237. A janela perde para a mistura na mesma memória, e a proposição explica: a janela joga fora os dias de uma vez, e a queda brusca machuca tanto quanto a entrada lenta.

11.4 O que cabe prometer

Falta a conta que decide se um esquecimento ***ainda aprende***, e ela depende do tempo que se tem para aprender. Com uma tolerância declarada de 0,15 do degrau, varrendo as memórias e os horizontes, dos 48 pares testados apenas 3 aprendem.

horizonte (dias)	melhor erro no horizonte	memória que o entrega
trinta	0,1938	10
quarenta e cinco	0,1784	10
sessenta	0,1674	10
noventa	0,157	21
cento e vinte	0,1401	21
duzentos e cinquenta	0,1178	21

Table 11.2: O melhor erro possível em cada horizonte, e a memória que o entrega. O horizonte é o tempo disponível depois da mudança para o sistema aprender o nível novo.

O horizonte mais curto que aprende é de 120 dias, com memória de 21 dias e erro de 0,1401. A memória mais longa que aprende é de 50 dias, e ela exige 250 dias de horizonte para isso. Fora dessa janela de combinações, nenhuma das 8 memórias testadas entrega a tolerância declarada — nem esquecendo depressa, nem devagar.

A figura mostra o cruzamento que fecha o capítulo. Para memórias curtas as duas curvas andam juntas: o erro é todo ruído. Para memórias longas elas se separam: o piso cai, o erro total não cai com ele, e a distância entre as duas é o atraso em relação à mudança. A memória certa é a que fica no ponto em que as duas quase se tocam sem ainda ter subido.

11.5 O que fica

Fica a resposta da travessia, e ela é estreita. O esquecimento mínimo que ainda aprende, neste mundo e nesta tolerância, é o de memória de vinte e um dias — uma taxa de 0,0476 por dia —, e ele exige um horizonte de pelo menos 120 dias para entregar 0,15 do degrau, contra os 38,9 dias que a conta previa para essa mesma memória. Quem lembra mais do que isso fica cego à mudança; quem apaga mais depressa troca cegueira por ruído, e o erro cresce dos dois lados.

Fica também o que a medição não promete. A melhor combinação de todas erra por 0,1178, e é isso que se pode exigir deste estimador neste mundo: pedir menos do que isso não é um problema de memória, é um problema de amostra. E a janela deslizante, que era a referência a bater, ficou atrás: na mesma memória ela erra mais, o que decide a favor da mistura nos lugares em que o mundo muda.

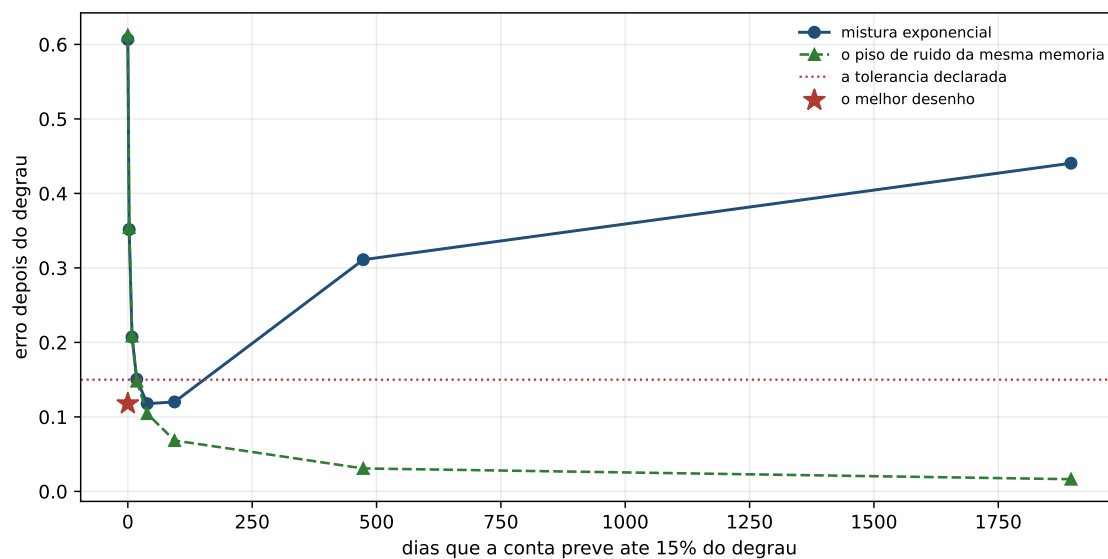


Figure 11.2: O erro depois do degrau contra os dias que a conta prevê até 0,15 do degrau. A curva tracejada é o piso de ruído da mesma memória: onde ela alcança a curva de cima, o erro deixou de ser atraso e passou a ser tamanho de amostra.

O fracasso seguinte não fala do nível, e sim do que o esquecimento joga fora junto com os dias velhos. A memória apaga os dias, e apaga com eles a *ordem* em que eles vieram — e é a ordem que diz para onde o tempo aponta. Nada do que foi construído até aqui distingue uma série do seu próprio filme rodando ao contrário, e é essa a próxima pergunta.

Capítulo 12

O vigia da direção

O capítulo da memória terminou com uma pergunta que ele mesmo abriu: apagar os dias apaga, com eles, a ordem em que vieram, e é a ordem que diz para onde o tempo aponta. Falta medir se essa direção pode ser **vigiada**, e vigiada com garantia.

12.1 O orçamento que a conta promete

O instrumento é o mesmo das outras travessias: uma estatística, um limiar e um orçamento declarado. A estatística é o terceiro momento do incremento, e a razão de ser dele está na proposição abaixo.

Proposição 12.1 (o desvio do nulo). *Se os incrementos de um mundo forem simétricos e de escala constante, a média do cubo do incremento padronizado tem média zero e desvio $\sqrt{15/n}$ numa janela de n dias.*

Prova. Para um normal padrão z , $E[z^3] = 0$ pela simetria, e $E[z^6] = 15$. O cubo tem, então, média zero e variância 15; a média de n deles tem variância $15/n$, e a raiz disso é o desvio. $\square$

Com a janela de 252 dias, o Teorema 12.1 dá 0,244, e o limiar de 3 desvios fica em 0,7319. A conta promete, com esse limiar, 0,0027 alarmes por bloco num mundo sem direção nenhuma.

O primeiro fracasso do capítulo é o que acontece quando se acredita nessa promessa. Medindo o mundo simétrico — 40 mundos sorteados de 60 blocos cada —, a dispersão da estatística é de 0,3238 em vez dos 0,244 da conta, e a taxa de alarme é de 0,02712 por bloco: 10,04 vezes o prometido. O limiar que entrega a promessa é 0,9713, contra 0,7319 da conta — um terço mais alto, 1,327 vezes. A média do nulo, medida, é 0,003164, que é zero dentro do ruído — o que está errado na conta é a dispersão, e não o centro.

O motivo da diferença não é um erro de conta. A conta supõe escala constante, e o mundo deste livro tem agrupamento: num bloco em que a oscilação se agita, os incrementos padronizados ficam longe do normal, e o cubo deles cresce mais depressa do que a conta prevê.

12.2 O instrumento, conferido

Antes de usar o instrumento sobre o dado, é preciso saber que ele mede o que diz medir. A conferência é inverter o relógio: se a estatística não trocar de sinal quando o filme roda ao contrário, ela não está medindo direção nenhuma.

Aplicada às três séries deste livro, a conferência passa exatamente. O terceiro momento dos incrementos é -0,3485 no índice, -0,3474 no Ibovespa e -0,7042 no Bitcoin; invertidas as três séries, os três números trocam de sinal sem trocar de tamanho, indo a 0,3485, 0,3474 e 0,7042. Em desvios da conta do nulo, a direção do índice vale -7,376 desvios em 6718 dias, e a do Ibovespa -7,298.

Os três mercados têm, então, direção, e ela é grande: -12,04 desvios no Bitcoin. O Ibovespa entra na mesma conta com 6620 dias, que dão 25 blocos de um ano. O que falta é a segunda metade da promessa — quanto tempo um vigia leva para vê-la enquanto o mundo corre.

12.3 Quanto tempo para ver

O vigia lê a estatística em blocos e decide ao fim de cada bloco. A tabela dá o que ele vê, para mundos com direção declarada, nos dois limiares.

direção do mundo	estatística medida	acerto no limiar da conta	acerto no limiar honesto
nenhuma	0,004121	0,02458	0,003814
0,1199	0,1274	0,03644	0,007627
0,2988	0,3117	0,1064	0,03602
0,5902	0,6136	0,3513	0,1801
1,126	1,179	0,7483	0,5767
1,92	2,059	0,9364	0,8644

Table 12.1: O acerto do vigia da direção em mundos com assimetria declarada, com o limiar da conta e com o limiar honesto. A primeira linha é o mundo sem direção: ali o acerto é o gasto em alarme falso, e é contra ele que as outras linhas se leem.

A leitura é dura com a promessa. Uma direção de 0,2988 — que já é uma direção declarada, posta de propósito no mundo — é vista em 0,03602 dos blocos. O índice americano tem direção de -0,3485, quase o dobro disso. E a primeira linha mostra o preço: no mundo sem direção nenhuma, o vigia ainda gasta 0,003814 dos seus blocos em alarme falso, e é esse o piso contra o qual qualquer acerto tem de ser lido.

12.4 O ano não é a direção

Falta o controle que separa o que é do vigia do que é do mundo. No dado real, a estatística de um bloco de um ano é muito mais dispersa do que num mundo simétrico: 5,171 no índice, 2,288 no Ibovespa e 1,467 no Bitcoin, contra 0,3238 lá. O vigia de bloco de um ano mede, então, o ****caráter do ano**** — e a seta do tempo aparece só quando se somam muitos anos.

A figura mostra a consequência. Dos 25 anos do índice, 8 passam do limiar honesto, o que é 0,32 dos anos — e dois deles são os anos de quebra, com a estatística em 5,171 de dispersão puxada por eles. Um vigia que decide ao fim de cada ano mede se aquele ano teve um tombo, e a seta do tempo fica para depois.

12.5 O que fica

Fica a resposta da travessia, e ela tem duas partes que não podem ser separadas. A direção do tempo existe no dado e é grande: -7,376 desvios no índice, -12,04 no Bitcoin, e o instrumento a confere trocando de sinal quando o relógio é invertido. E o vigia que decide

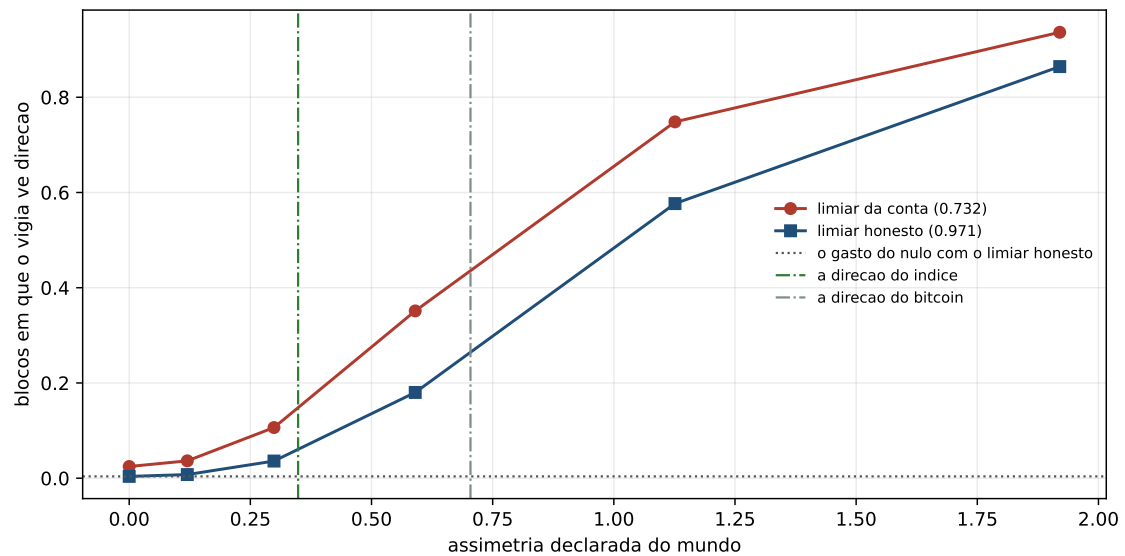


Figure 12.1: O acerto do vigia contra a direção declarada do mundo, nos dois limiares. As linhas verticais marcam a direção medida no índice e no Bitcoin, e a linha pontilhada é o que o vigia gasta à toa com o limiar honesto.

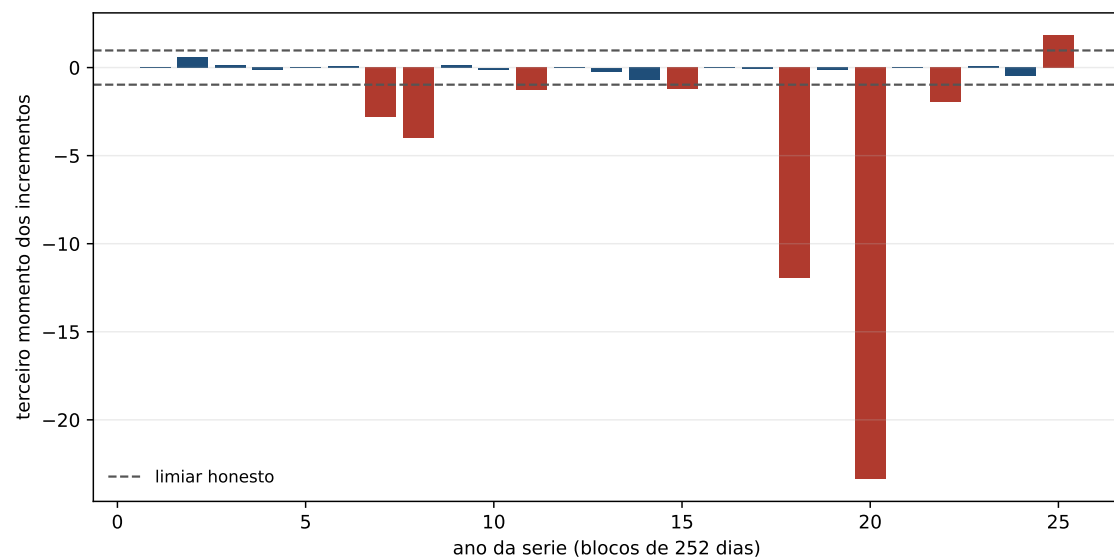


Figure 12.2: O terceiro momento dos incrementos, ano a ano, no índice americano, com o limiar honesto. As barras em vermelho são os anos em que o vigia alarmaria.

enquanto o mundo corre paga caro pela pressa: com o orçamento declarado, uma direção do tamanho da que os mercados têm é vista em uma fração pequena dos anos, e nos outros o que ele encontra é o caráter do ano.

Fica também o orçamento lido da medição. É a terceira vez nesta espiral que ele aparece: a conta gaussiana prometeu 0,0027 alarmes por bloco e o mundo simétrico entregou 0,02712, dez vezes mais. Quem calibrasse o vigia pela álgebra teria um vigia falador, e acharia que o mundo tem direção onde só há agrupamento.

O fracasso seguinte é do mesmo objeto, medido noutra direção. Tudo o que este capítulo mediu foi a direção de *uma* série. Quando as coisas ruins vêm juntas, há uma segunda pergunta de direção, e ela é sobre outra coisa: numa queda conjunta, alguém cai primeiro. Se essa ordem se repete, a perda conjunta também tem uma seta — e é essa a última travessia que falta.

Fontes

- [1] G. A. Carpenter, S. Grossberg. A massively parallel architecture for a self-organizing neural pattern recognition machine. Boston University; Northeastern University, 1987.
- [2] Stephen Grossberg. Competitive Learning: From Interactive Activation to Adaptive Resonance. Boston University (CNS Tech Lab), 1987.
- [3] D. E. Rumelhart, D. Zipser. Feature discovery through competitive learning. University of California at San Diego, 1985.
- [4] T. J. Sejnowski, C. R. Rosenberg. NETtalk: A parallel-network that learns to read aloud. Johns Hopkins University, 1986.
- [5] Thomas Bayes, Richard Price. An Essay towards solving a Problem in the Doctrine of Chances. Royal Society, 1763.
- [6] Norman Dalkey, Olaf Helmer. An Experimental Application of the Delphi Method to the Use of Experts. RAND Corporation, 1962.
- [7] Judea Pearl. Bayesian Networks*. University of California, Los Angeles (UCLA), 2000.
- [8] Stefan Conrady, Lionel Jouffe. Bayesian Networks & BayesiaLab: A Practical Introduction for Researchers. BayesiaLab (Bayesia), 2015.
- [9] David Aebischer, John Vatterott, Jr., Michael Grimes, Andrew Vatterott, Roderick Jordan, Carlo Reinoso, Bradford Alex Baker, William D. Aldrich, Luis Reinoso, Rodolfo Villalba, Michael Johnson, Christopher Myers, Stefan Conrady, Joseph A. Tatman, Suzanne M. Mahoney, Darrin L. Whaley, Amanda B. Hepler. Bayesian Networks for Combat Equipment Diagnostics. U.S. Army Communications Electronics Command, Aberdeen, Maryland, 2017.
- [10] Stefan Conrady. Exchange-Traded Funds: Knowledge Discovery, Interpretation, and Anomaly Detection. Bayesia USA, 2018.
- [11] Andrea Fontanari, Pasquale Cirillo, Nassim Nicholas Taleb. Gini Estimation Under Infinite Variance. STEM Academic Press, 2020.
- [12] Nassim Nicholas Taleb, Michail Loulakis, Spyros Makridakis, Pasquale Cirillo. How Much Data Do You Need? An Operational Metric for Fat-Tailedness. STEM Academic Press, NYU Tandon School of Engineering, 2020.
- [13] Nassim Nicholas Taleb, Raphael Douady. On the Super-Additivity and Estimation Biases of Quantile Contributions. STEM Academic Press, 2020.

- [14] Nassim Nicholas Taleb, Brandon Yarckin, Chitpuneet Mann, Damir Delic, Mark Spitznagel. Option Pricing Under Power Laws: A Robust Heuristic. Universa Investments, STEM Academic Press, 2020.
- [15] Vladimir Vovk, Bin Wang, Ruodu Wang. Admissible ways of merging p-values under arbitrary dependence. University of London, University of Waterloo, 2022.
- [16] Hongjian Wang, Aaditya Ramdas. Anytime-valid t-tests and confidence sequences for Gaussian means with unknown variance. Carnegie Mellon University, 2025.
- [17] Vladimir Vovk, Ruodu Wang. E-values: Calibration, combination, and applications. University of London, University of Waterloo, 2021.
- [18] Ian Waudby-Smith, Aaditya Ramdas. Estimating means of bounded random variables by betting. Carnegie Mellon University, 2024.
- [19] Ruodu Wang, Aaditya Ramdas. False discovery rate control with e-values. University of Waterloo, Carnegie Mellon University, 2022.
- [20] Martin Larsson, Aaditya Ramdas, Johannes Ruf. The numeraire e-variable and reverse information projection. Carnegie Mellon University, London School of Economics, 2025.
- [21] Larry Wasserman, Aaditya Ramdas, Sivaraman Balakrishnan. Universal inference. Carnegie Mellon University, 2020.
- [22] Ilya Prigogine. *La Fin des Certitudes*. Editions Odile Jacob, 1996.
- [23] Ilya Prigogine; Isabelle Stengers. *The End of Certainty*. University of Texas at Austin; Free University of Brussels, 1997.
- [24] Matthias Seeger. Bayesian Gaussian Process Models: PAC-Bayesian Generalisation Error Bounds and Sparse Approximations. University of Edinburgh, 2003.
- [25] Matthias Seeger, Christopher Williams, Neil Lawrence. Fast Forward Selection to Speed Up Sparse Gaussian Process Regression. University of Edinburgh, 2003.
- [26] Neil Lawrence, Matthias Seeger, Ralf Herbrich. Fast sparse Gaussian process methods: The informative vector machine. Microsoft Research, Cambridge; University of Edinburgh, 2003.
- [27] Matthias Seeger. PAC-Bayesian Generalization Error Bounds for Gaussian Process Classification. University of Edinburgh, 2002.
- [28] Nassim Nicholas Taleb. *Machine Learning Considerations*. NYU Tandon School of Engineering, 2020.
- [29] Nassim Nicholas Taleb, Pasquale Cirillo, Raphael Douady, Andrea Fontanari, Hélyette Geman, Donald Geman, Espen Haug. Statistical Consequences of Fat Tails: Real World Preasymptotics, Epistemology, and Applications. NYU Tandon School of Engineering, Universa Investments, 2020.
- [30] Henri Bergson. *Essai sur les données immédiates de la conscience* Time and Free Will. Lycée de Clermont-Ferrand, 1888.
- [31] Henri Bergson. *Matter and Memory* Matière et mémoire. Collège de France, 1896.

- [32] Mark B. N. Hansen. *New Philosophy for New Media*. Princeton University, 2004.
- [33] Brian Massumi. *Parables for the Virtual*. Université de Montréal, 2002.
- [34] Gustav Fechner. *The Elements of Psychophysics*. Universität Leipzig (Leipzig University), 1860.
- [35] Shibhansh Dohare, J. Fernando Hernandez-Garcia, Qingfeng Lan, Parash Rahman, A. Rupam Mahmood, Richard S. Sutton. *Loss of Plasticity in Deep Continual Learning*. University of Alberta, Amii, 2024.
- [36] Shibhansh Dohare, Qingfeng Lan, A. Rupam Mahmood. *Overcoming Policy Collapse in Deep Reinforcement Learning*. University of Alberta, 2023.
- [37] V. Farias, A. D. Jozefiak. *Self-Normalized Resets for Plasticity in Continual Learning*. Massachusetts Institute of Technology (MIT), 2025.
- [38] G. Sokar, R. Agarwal, P. S. Castro, U. Evci. *The Dormant Neuron Phenomenon in Deep Reinforcement Learning*. Eindhoven University of Technology; Google DeepMind; Mila, 2023.
- [39] Yang Song, Stefano Ermon. *Generative Modeling by Estimating Gradients of the Data Distribution*. Stanford University, 2019.
- [40] Jaehyeok Shin, Aaditya Ramdas, Alessandro Rinaldo. *E-detectors: a nonparametric framework for sequential change detection*. Carnegie Mellon University, 2022.
- [41] Jonas Peters, Peter Bühlmann, Nicolai Meinshausen. *Causal inference using invariant prediction: identification and confidence intervals*. ETH Zürich, University of Copenhagen, 2016.
- [42] Bernhard Schölkopf, Francesco Locatello, Stefan Bauer, Nan Rosemary Ke, Nal Kalchbrenner, Anirudh Goyal, Yoshua Bengio. *Toward Causal Representation Learning*. Max Planck Institute for Intelligent Systems, Mila, Google Research, 2021.
- [43] Vincent Plassier, Mehdi Makni, Aleksandr Rubashevskii, Eric Moulines, Maxim Panov. *Conformal Prediction for Federated Uncertainty Quantification Under Label Shift*. Ecole Polytechnique (France), Lagrange Mathematics and Computing Research Center, MBZUAI (EAU), Technology Innovation Institute, 2023.
- [44] C. Dong, C. Smadi, V. A. Vatutin. *Critical branching processes in random environment and Cauchy domain of attraction*. Xidian University (China), Univ. Grenoble Alpes (France), Steklov Mathematical Institute (Russia), 2020.
- [45] Topi Halme, H. Vincent Poor, Visa Koivunen. *Adaptive Sequential Change Detection using Mixtures of Predictive Distributions*. Aalto University, Princeton University, 2026.
- [46] Tero Karras, Miika Aittala, Timo Aila, Samuli Laine. *Elucidating the Design Space of Diffusion-Based Generative Models (EDM)*. NVIDIA, 2022.
- [47] Kevin Black, Cheng Chi, Abhishek Gupta, Sergey Levine. *Training Diffusion Models with Reinforcement Learning (DDPO)*. UC Berkeley, 2023.

- [48] E. Lemaire; L. Cordone; A. Castagnetti; P.-E. Novac et al.. An analytical estimation of spiking neural networks energy efficiency. Citado em estudo da Delft University of Technology, 2023.
- [49] Enrique Barba Roque; Luis Cruz. Energy Aware Development of Neuromorphic Implantables: From Metrics to Action. Delft University of Technology (TU Delft), 2025.
- [50] J. Yik; K. V. den Berghe; D. den Blanken; Y. Bouhadjar et al.. Neurobench: A framework for benchmarking neuromorphic computing algorithms and systems. Harvard University; Delft University of Technology; Forschungszentrum Jülich; IMEC Netherlands; City University of Hong Kong; Intel; Istituto Italiano di Tecnologia (colaboração multi-institucional), 2025.
- [51] Aaditya Ramdas. Hypothesis testing using e-values, martingales & betting. Carnegie Mellon University, 2021.
- [52] Roberto Alvarez-Martinez e Pedro Miramontes. Early Warning Signals in Ecological Time-Series. Universidad Autónoma de Querétaro; UNAM; Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2026.
- [53] Mark Braverman e Or Zamir. Optimality of Frequency Moment Estimation. Princeton University; Tel Aviv University, 2025.
- [54] Pasquale Cirillo e Nassim Nicholas Taleb. Tail Risk of Contagious Diseases. Delft University of Technology; New York University (Tandon School of Engineering), 2020.
- [55] Shashank Gupta, Chaitanya Ahuja, Tsung-Yu Lin, Sreya Dutta Roy, Harrie Oosterhuis, Maarten de Rijke, Satya Narayan Shukla. A Simple and Effective Reinforcement Learning Method for Text-to-Image Diffusion Fine-tuning. University of Amsterdam, Meta AI, Radboud University, 2026.
- [56] Bernhard Schölkopf, Francesco Locatello, Stefan Bauer, Nan Rosemary Ke, Nal Kalchbrenner, Anirudh Goyal, Yoshua Bengio. Towards Causal Representation Learning. Max Planck Institute, Mila, Google Research, 2021.
- [57] James P Jun, Vijay Marupudi, Raj Sanjay Shah, Sashank Varma. A Neural Network Model of Complementary Learning Systems: Pattern Separation and Completion for Continual Learning. Georgia Institute of Technology, 2025.
- [58] Claudia Czado, Tilmann Gneiting, Leonhard Held. Predictive Model Assessment for Count Data. Technische Universität München, University of Washington, Universität Zürich, 2007.
- [59] David Woodruff. Optimal Space Lower Bounds for all Frequency Moments. MIT, CMU School of Computer Science, 2004.
- [60] Adam Paszke, Micha Pilipczuk. VC Density of Set Systems Definable in Tree-Like Graphs. University of Warsaw, 2020.
- [61] Andrei Nikolaevich Kolmogorov. Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Moscow State University, 1933.
- [62] Preetha Ramiah, James Q. Smith, Silvia Liverani, Jamie Addison, Annabel Whipp, Oliver Bunnin. Bayesian Graphs of Intelligent Causation. Queen Mary University of London, University of Warwick, The Alan Turing Institute, Dstl, 2024.

- [63] Xi Chen, Yining Wang, Yu-Xiang Wang. Non-stationary Stochastic Optimization under $L_{\{p,q\}}$ -Variation Measures. Stern School of Business (NYU), Carnegie Mellon University, Amazon Inc., 2018.
- [64] Vladimir Vovk, Alex Gammerman, Glenn Shafer. Algorithmic learning in a random world. Royal Holloway (University of London), Rutgers School of Business, 2022.
- [65] Borja Sánchez-López, Jesus Cerquides. Dual Stochastic Natural Gradient Descent and convergence of interior half-space gradient approximations. IIIA-CSIC, Campus UAB, Bellaterra (Spain), 2021.
- [66] Juraj Bodik, Valérie Chavez-Demoulin. Structural restrictions in local causal discovery: identifying direct causes of a target variable. HEC, Université de Lausanne, 2025.
- [67] Suhas Thejaswi, Clemens Westrup. Approximate Computation of Frequency Moments. Aalto University, 2016.
- [68] Stephen Grossberg. A Path Toward Explainable AI and Autonomous Adaptive Intelligence: Deep Learning, Adaptive Resonance, and Models of Perception, Emotion, and Action. Center for Adaptive Systems, Boston University, 2020.
- [69] Velez e Clune. Diffusion-based neuromodulation can eliminate catastrophic forgetting in simple neural networks. Computer Science Department, University of Wyoming; Uber AI Labs, 2017.
- [70] Kirkpatrick et al.. Overcoming catastrophic forgetting in neural networks. Google DeepMind (United Kingdom); Imperial College London, 2017.
- [71] Song et al.. Consistency Models. OpenAI, 2023.
- [72] Kim et al.. Consistency Trajectory Models: Learning Probability Flow ODE Trajectory of Diffusion (CTM). KAIST, 2024.
- [73] Yin et al.. Improved Distribution Matching Distillation for Fast Image Synthesis (DMD2). MIT, Adobe, 2024.
- [74] Song & Dhariwal. Improved Techniques for Training Consistency Models (iCT). OpenAI, 2023.
- [75] Kaiwen Zheng, Yuji Wang, Qianli Ma, Huayu Chen, Jintao Zhang, Yogesh Balaji, Jianfei Chen, Ming-Yu Liu, Jun Zhu, Qinsheng Zhang. Large Scale Diffusion Distillation via Score-Regularized Continuous-Time Consistency (rCM). Alibaba (Wan 2.1), NVIDIA (Cosmos), 2025.
- [76] Yin et al.. One-step Diffusion with Distribution Matching Distillation (DMD). MIT, Adobe, 2024.
- [77] Lu & Song. Simplifying, Stabilizing and Scaling Continuous-Time Consistency Models (sCM / TrigFlow). OpenAI, 2024.
- [78] Jonathan Ansari, Ludger Rüschendorf. Sklar’s theorem, copula products, and ordering results in factor models. University of Freiburg, 2021.

- [79] Alexander Ly, Udo Boehm, Peter Grünwald, Aaditya Ramdas, Don van Ravenzwaaij. A Tutorial on Safe Anytime-Valid Inference: Practical Maximally Flexible Sampling Designs for Experiments Based on e-Values. Centrum Wiskunde & Informatica, Tilburg University, Leiden University, Carnegie Mellon, University of Groningen, 2023.
- [80] Albert-László Barabási, Réka Albert, Carlson, Doyle, Perdomo, Hardt, Peters, Bühlmann, Meinshausen. Redes Complexas, Criticidade e Transições de Regime: Uma Síntese Rigorosa de Topologia, Dinâmica de Bifurcação, Performatividade e Invariância Causal. s.d..
- [81] Marten Scheffer, Stephen R. Carpenter. Catastrophic regime shifts in ecosystems: linking theory to observation. Wageningen University, University of Wisconsin, 2003.
- [82] Ralf Herbrich, Thore Graepel. A PAC-Bayesian Margin Bound for Linear Classifiers: Why SVMs work. Technical University of Berlin, 2000.
- [83] PabloAMC, Jaime Sevilla, Victor Veitch, Claudia Shi, Zhijing Jin. Causal representation learning as a technique to prevent goal misgeneralization. AI Alignment Forum, University of Oxford, DeepMind, Columbia University, Max Planck, ETH, UC Berkeley, 2023.
- [84] Simon Bing, Jonas Wahl, Urmi Ninad, Jakob Runge. Invariance & Causal Representation Learning: Prospects and Limitations. Technische Universität Berlin, German Aerospace Center (DLR), 2023.
- [85] Zhaoyu Zhu, Rui Gao, Shuang Li. Wasserstein Policy Gradient for Entropy-Regularized Linear-Quadratic Control. University of Illinois Urbana-Champaign, University of Texas at Austin, Chinese University of Hong Kong, 2026.
- [86] Julien Bastian, Benjamin Leblanc, Pascal Germain, Amaury Habrard, Christine Largeron, Guillaume Metzler, Emilie Morvant, Paul Viallard. PAC-Bayesian Generalization Guarantees for Fairness on Stochastic and Deterministic Classifiers. Université Jean Monnet Saint-Étienne, Université Laval, Univ Rennes, 2026.
- [87] Annalisa Di Clemente, Claudio Romano. Calibrating and Simulating Copula Functions in Financial Applications. Sapienza University of Rome, 2021.
- [88] Ryan O’Connell. Extreme Value Theory in Finance: Tail Risk, GEV, and GPD. Ryan O’Connell Finance LLC, 2026.
- [89] Haoze Li, Jun Xie. Feature Matching Intervention: Leveraging Observational Data for Causal Representation Learning. Purdue University, 2025.
- [90] Juan C. Perdomo, Tijana Zrnic, Celestine Mendler-Dünner, Moritz Hardt. Performative Prediction. University of California, Berkeley, 2020.
- [91] Xu, Xie. Wasserstein-Regularized Conformal Prediction under General Distribution Shift. The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou); Harbin Institute of Technology; Lehigh University, 2025.
- [92] Ah-hwee Tan. Adaptive resonance associative map. National University of Singapore / Singapore Management University, 1995.

- [93] Takaaki Koike, Marius Hofert, Haruki Tsunekawa. Measuring multivariate maximal tail dependence. Hitotsubashi University, University of Hong Kong, 2026.
- [94] Samantha Fairchild, Max Goering, Christian Wei. FAMILIES OF WELL APPROXIMABLE MEASURES. University of Washington, Ruhr West University of Applied Sciences, 2021.
- [95] Yi-Yu Lin. Sklar’s Theorem and Quantum State Reconstruction from All-Context Dependence. Fudan University, Shanghai Institute for Mathematics and Interdisciplinary Sciences (SIMIS), 2026.
- [96] Zhanglu Yan, Zhenyu Bai, Kaiwen Tang, Weng-Fai Wong. Reconsidering the Energy Efficiency of Spiking Neural Networks Inference from Analytical Perspectives. National University of Singapore (NUS), 2026.
- [97] Carlos Sebastián, Carlos E. González-Guillén, Jesús Juan. Enhancing reliability in prediction intervals using point forecasters: Heteroscedastic Quantile Regression and Width-Adaptive Conformal Inference. Fortia Energía, Universidad Politécnica de Madrid, 2025.
- [98] Alison L. Gibbs, Francis Edward Su. On choosing and bounding probability metrics. York University, Harvey Mudd College, 2002.
- [99] Omar Rivasplata, Ilja Kuzborskij, Csaba Szepesvári, John Shawe-Taylor. PAC-Bayes Analysis Beyond the Usual Bounds. University College London, DeepMind, Amii, 2020.
- [100] Kevin Black, Michael Janner, Yilun Du, Ilya Kostrikov, Sergey Levine. Training Diffusion Models with Reinforcement Learning. University of California, Berkeley; MIT, 2024.
- [101] J. Choi, J. Choi, M. Kang. Generative modeling through the semi-dual formulation of unbalanced optimal transport. Seoul National University, 2023.
- [102] P. Mokrov, A. Korotin, L. Li, A. Genevay, J. M. Solomon, E. Burnaev. Large-scale wasserstein gradient flows. Skolkovo Institute of Science and Technology, MIT, 2021.
- [103] Jaemoo Choi, Jaewoong Choi, Myungjoo Kang. Scalable Wasserstein Gradient Flow for Generative Modeling through Unbalanced Optimal Transport. Seoul National University, Korea Institute for Advanced Study, 2024.
- [104] Ulrike von Luxburg, Bernhard Schölkopf. Statistical Learning Theory: Models, Concepts, and Results. Max Planck Institute for Biological Cybernetics, 2008.
- [105] Glenn Shafer, Vladimir Vovk. The Sources of Kolmogorov’s Grundbegriffe. Rutgers Business School, Royal Holloway University of London, 2006.
- [106] E. de Amo, M. Díaz Carrillo, J. Fernández-Sánchez. Characterization of all copulas associated with non-continuous random variables. University of Almería, University of Granada, 2012.
- [107] Vladimir Vapnik, Alexey Chervonenkis. Vapnik–Chervonenkis dimension. 2026.
- [108] Simon Pope, Audun Jsang. Analysis of Competing Hypotheses using Subjective Logic. The University of Queensland, DSTC Pty Ltd, 2005.

- [109] Ryan J. Tibshirani, Rina Foygel Barber, Emmanuel J. Candès, Aaditya Ramdas. Conformal Prediction Under Covariate Shift. Stanford University, University of Chicago, Carnegie Mellon University, 2019.
- [110] Rainer Dahlhaus. The Estimation of Parameter Curves for Locally Stationary Processes. Universität Heidelberg, 1997.
- [111] Audun Jsang. Cumulative and Averaging Fission of Beliefs. UniK, University of Oslo, 2007.
- [112] Matthias Seeger. Bayesian Gaussian Process Models: PAC-Bayesian Generalization Error Bounds and Sparse Approximations. University of Edinburgh, 2003.
- [113] Motonobu Kanagawa, Philipp Hennig, Dino Sejdinovic, Bharath K. Sriperumbudur. Gaussian Processes and Kernel Methods: A Review on Connections and Equivalences. University of Tübingen; Max Planck Institute for Intelligent Systems; University of Oxford; Pennsylvania State University, 2018.
- [114] Jeremy Bernstein, Alex Farhang, Yisong Yue. Kernel Interpolation as a Bayes Point Machine. Caltech, 2022.
- [115] Matthias Seeger. PAC-Bayesian generalization bounds for gaussian processes. University of Edinburgh (Division of Informatics), 2002.
- [116] Matthieu Garcin, Maxime L. D. Nicolas. Nonparametric estimator of the tail dependence coefficient: balancing bias and variance. Léonard de Vinci Pôle Universitaire, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2026.
- [117] Kwonho Kim, Heejeong Nam, Inwoo Hwang, Sanghack Lee. Towards Causal Representation Learning with Observable Sources as Auxiliaries. Seoul National University, Brown University, Columbia University, 2025.
- [118] Alexander Mey, Rui Manuel Castro. Invariant Causal Prediction with Locally Linear Models. Eindhoven University of Technology (TU/e), ASML Research, 2024.
- [119] Willem Anna Mark Wybo. Using the Green’s function to simplify and understand dendrites. EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), 2017.
- [120] Wilfredo Palma, Ricardo Olea. An efficient estimator for locally stationary Gaussian long-memory processes. Pontificia Universidad Católica de Chile, 2010.
- [121] Rainer Dahlhaus. Locally stationary processes. Universität Heidelberg, 2012.
- [122] Rainer Dahlhaus, Wolfgang Polonik. Nonparametric quasi maximum likelihood estimation for Gaussian locally stationary processes. Universität Heidelberg, University of California, 2006.
- [123] Rainer Dahlhaus, L. Giraitis. On the optimal segment length for parameter estimates for locally stationary time series. Universität Heidelberg, 1998.
- [124] Wilfredo Palma, Ricardo Olea, Guillermo Ferreira. Estimation and forecasting of locally stationary processes. Sociedad Chilena de Estadística, 2013.
- [125] Linbo Wang, Thomas Richardson, James Robins. Causal Inference: A Tale of Three Frameworks. University of Toronto, University of Washington, Harvard T.H. Chan School of Public Health, 2025.

- [126] Rabanus Derr, Robert C. Williamson. Systems of Precision: Coherent Probabilities on Pre-Dynkin-Systems and Coherent Previsions on Linear Subspaces. University of Tübingen, Tübingen AI Centre, 2023.
- [127] Frank Lad, Giuseppe Sanfilippo, Gianna Agrò. Extropy: Complementary Dual of Entropy. University of Canterbury (NZ), University of Palermo (Italy), 2015.
- [128] AmirEmad Ghassami, Saber Salehkaleybar, Negar Kiyavash, Kun Zhang. Learning Causal Structures Using Regression Invariance. University of Illinois at Urbana-Champaign, Carnegie Mellon University, 2017.
- [129] Macaluso Girolamo, Mandelli Lorenzo, Mirko Bicchierai, Stefano Berretti, Andrew D. Bagdanov. No MoCap Needed: Post-Training Motion Diffusion Models with Reinforcement Learning using Only Textual Prompts. University of Florence, 2025.
- [130] Lihua Lei, Emmanuel J. Candès. Conformal Inference of Counterfactuals and Individual Treatment Effects. Stanford University, 2021.
- [131] Badr-Eddine Chérif-Abdellatif, Pierre Alquier, Mohammad Emtiyaz Khan. A Generalization Bound for Online Variational Inference. CREST, ENSAE, Institut Polytechnique de Paris; RIKEN Center for AI Project, 2019.
- [132] Allen Z. Ren, Justin Lidard, Lars L. Ankile, Anthony Simeonov, Pulkit Agrawal, Anirudha Majumdar, Benjamin Burchfiel, Hongkai Dai, Max Simchowitz. Diffusion Policy Policy Optimization. Princeton University; Massachusetts Institute of Technology; Toyota Research Institute; Carnegie Mellon University, 2024.
- [133] James L McClelland. Incorporating rapid neocortical learning of new schema-consistent information into complementary learning systems theory. Stanford University, 2013.
- [134] Ron Amit, Baruch Epstein, Shay Moran, Ron Meir. Integral Probability Metrics PAC-Bayes Bounds. Technion - Israel Institute of Technology; Google Research, 2022.
- [135] Anna Korba, François Portier. Adaptive Importance Sampling meets Mirror Descent: a Bias-variance tradeoff. CREST, ENSAE, Institut Polytechnique de Paris, ENSAI, 2021.
- [136] Michael J. Lew. A reckless guide to P-values. University of Melbourne, 2019.
- [137] Audun Jsang. Fission of Opinions in Subjective Logic. University of Oslo - UNIK Graduate Center, 2009.
- [138] John Miller, Juan C. Perdomo, Tijana Zrnic. Outside the Echo Chamber: Optimizing the Performative Risk. University of California, Berkeley, 2021.
- [139] Topi Halme, H. Vincent Poor, Visa Koivunen. Sequential Change Detection using Mixtures of Predictive Distributions. Aalto University, Princeton University, 2026.
- [140] Ke-Lin Du, Rengong Zhang, Bingchun Jiang, Jie Zeng, Jiabin Lu. Understanding Machine Learning Principles: Learning, Inference, Generalization, and Computational Learning Theory. Guangdong University of Science and Technology, Zhejiang Yugong Information Technology Co., Ltd., Shenzhen Feng Xing Tai Bao Technology Co., Ltd., Guangdong University of Technology., 2025.

- [141] L. W. Freriks, P. J. M. Cluitmans, M. J. van Gils. The Adaptive Resonance Theory network : (clustering-)behaviour in relation with Brainstem Auditory Evoked Potential patterns. Eindhoven University of Technology (TU/e), 1992.
- [142] J. M. Carlson, John Doyle. Highly Optimized Tolerance: A Mechanism for Power Laws in Designed Systems. University of California, Santa Barbara; California Institute of Technology (Caltech), 1999.
- [143] Nassim Nicholas Taleb. How Much Data Do You Need? A Pre-asymptotic Metric for Fat-tailedness. Tandon School of Engineering, New York University, 2018.
- [144] Omar Rivasplata, Emilio Parrado-Hernández, John Shawe-Taylor, Shiliang Sun, Csaba Szepesvári. PAC-Bayes bounds for stable algorithms with instance-dependent priors. UCL, University Carlos III of Madrid, East China Normal University, DeepMind, 2018.
- [145] Sham M. Kakade, Karthik Sridharan, Ambuj Tewari. On the Complexity of Linear Prediction: Risk Bounds, Margin Bounds, and Regularization. Toyota Technological Institute — Chicago, 2008.
- [146] I. Gibbs and E. Candès. Adaptive conformal inference under distribution shift. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 34:1660–1672, 2021, 2021. <https://arxiv.org/abs/2106.00170>
- [147] R. C. Bradley. Basic properties of strong mixing conditions. A survey and some open questions. *Probability Surveys*, 2:107–144, 2005, 2005. <https://doi.org/10.1214/154957805100000104>
- [148] L. Paninski. Estimation of entropy and mutual information. *Neural Computation*, 15(6):1191–1253, 2003, 2003. <https://doi.org/10.1162/089976603321780272>
- [149] R. J. McCann. Existence and uniqueness of monotone measure-preserving maps. *Duke Mathematical Journal*, 80(2):307–324, 1995, 1995. <https://doi.org/10.1215/S0012-7094-95-08013-2>
- [150] R. Dahlhaus. Fitting time series models to nonstationary processes. *The Annals of Statistics*, 25(1):1–37, 1997, 1997. <https://doi.org/10.1214/aos/1034276620>
- [151] L. Ambrosio, N. Gigli, and G. Savaré. *Gradient Flows: in Metric Spaces and in the Space of Probability Measures*. Birkhäuser, 2008, 2008. <https://doi.org/10.1007/978-3-7643-8722-8>
- [152] I. Csiszár. I-divergence geometry of probability distributions and minimization problems. *The Annals of Probability*, 3(1):146–158, 1975, 1975. <https://doi.org/10.1214/aop/1176996454>
- [153] A. Bifet and R. Gavaldà. Learning from time-changing data with adaptive windowing. In *SIAM International Conference on Data Mining*, pages 443–448, 2007, 2007. <https://doi.org/10.1137/1.9781611972771.42>
- [154] J. Gama, P. Medas, G. Castillo, and P. Rodrigues. Learning with drift detection. In *Brazilian Symposium on Artificial Intelligence*, pages 286–295, 2004, 2004. https://doi.org/10.1007/978-3-540-28645-5_29

- [155] E. Hazan, A. Agarwal, and S. Kale. Logarithmic regret algorithms for online convex optimization. *Machine Learning*, 69:169–192, 2007, 2007. <https://doi.org/10.1007/s10994-007-5016-8>
- [156] D. S. Modha and E. Masry. Minimum complexity regression estimation with weakly dependent observations. *IEEE Transactions on Information Theory*, 42(6):2133–2145, 1996, 1996. <https://doi.org/10.1109/18.556602>
- [157] C. Villani. *Optimal Transport: Old and New*. Springer Science & Business Media, volume 338, 2009, 2009. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-71050-9>
- [158] B. Yu. Rates of convergence for empirical processes of stationary mixing sequences. *The Annals of Probability*, 22(1):94–116, 1994, 1994. <https://doi.org/10.1214/aop/1176988849>
- [159] Q. Liu and D. Wang. Stein variational gradient descent: A general purpose Bayesian inference algorithm. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 29, pages 2378–2386, 2016, 2016. <https://arxiv.org/abs/1608.04471>
- [160] R. Jordan, D. Kinderlehrer, and F. Otto. The variational formulation of the Fokker–Planck equation. *SIAM Journal on Mathematical Analysis*, 29(1):1–17, 1998, 1998. <https://doi.org/10.1137/S0036141096303359>
- [161] J. Dambre, D. Verstraeten, B. Schrauwen, S. Massar. Information processing capacity of dynamical systems. *Scientific Reports*, 2:514, 2012, 2012. <https://doi.org/10.1038/srep00514>
- [162] R. Landauer. Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM Journal of Research and Development*, 5(3):183–191, 1961, 1961. <https://doi.org/10.1147/rd.53.0183>
- [163] C. Godreche, J.-M. Luck. Characterising the nonequilibrium stationary states of Ornstein-Uhlenbeck processes. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 52(3):035002, 2018, 2018. <https://arxiv.org/abs/1807.00694>
- [164] I. Prigogine. *Time, Structure and Fluctuations*. Nobel Lecture, Premio Nobel de Quimica, 1977. <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1977/prigogine/lecture/>
- [165] T. M. Cover, J. A. Thomas. *Elements of Information Theory*. Wiley-Interscience, 2a edicao, 2006. <https://doi.org/10.1002/047174882X>
- [166] V. I. Oseledets. A multiplicative ergodic theorem: Lyapunov characteristic numbers for dynamical systems. *Transactions of the Moscow Mathematical Society*, 19:197–231, 1968, 1968. <https://doi.org/10.1090/trans2/019>
- [167] G. Benettin, L. Galgani, A. Giorgilli, J.-M. Strelcyn. Lyapunov characteristic exponents for smooth dynamical systems and for Hamiltonian systems - a method for computing all of them. *Meccanica*, 15(1):9–20, 1980, 1980. <https://doi.org/10.1007/BF02128236>
- [168] L. N. Trefethen, M. Embree. *Spectra and Pseudospectra: The Behavior of Nonnormal Matrices and Operators*. Princeton University Press, 2005, 2005. <https://doi.org/10.1515/9781400830473>

- [169] R. A. Horn, C. R. Johnson. Matrix Analysis. Cambridge University Press, 2a edicao, 2013, 2013. <https://doi.org/10.1017/CB09781139020411>
- [170] J. D. Lee, I. Panageas, G. Piliouras, M. Simchowitz, M. I. Jordan, B. Recht. First-order methods almost always avoid strict saddle points. Mathematical Programming, 176(1-2):311–337, 2019, 2019. <https://doi.org/10.1007/s10107-019-01374-3>
- [171] N. J. Higham. Accuracy and Stability of Numerical Algorithms. SIAM, 2a edicao, 2002, 2002. <https://doi.org/10.1137/1.9780898718027>
- [172] G. Gallavotti, E. G. D. Cohen. Dynamical ensembles in stationary states. Journal of Statistical Physics, 80(5-6):931–970, 1995, 1995. <https://doi.org/10.1007/BF02179860>
- [173] S. Ghosh. Non-normal spectral signatures of instability in neural network training dynamics. arXiv:2605.23476, 2026. <https://arxiv.org/abs/2605.23476>
- [174] A. H. Ariq. Pseudospectral Bounds for Transient Amplification in Coupled Gradient Descent. arXiv:2606.04031, 2026. <https://arxiv.org/abs/2606.04031>
- [175] R. J. Leveque, L. N. Trefethen. On the resolvent condition in the Kreiss Matrix Theorem. BIT Numerical Mathematics, 24(5):584–591, 1984, 1984. <https://doi.org/10.1007/BF01934916>
- [176] F. L. Bauer, C. T. Fike. Norms and exclusion theorems. Numerische Mathematik, 2(1):137–141, 1960, 1960. <https://doi.org/10.1007/BF01386217>
- [177] P. Henrici. Bounds for iterates, inverses, spectral variation and fields of values of non-normal matrices. Numerische Mathematik, 4(1):24–40, 1962, 1962. <https://doi.org/10.1007/BF01386294>
- [178] L. N. Trefethen, A. E. Trefethen, S. C. Reddy, T. A. Driscoll. Hydrodynamic stability without eigenvalues. Science, 261(5121):578–584, 1993, 1993. <https://doi.org/10.1126/science.261.5121.578>
- [179] B. T. Polyak. Some methods of speeding up the convergence of iteration methods. USSR Computational Mathematics and Mathematical Physics, 4(5):1–17, 1964, 1964. [https://doi.org/10.1016/0041-5553\(64\)90137-5](https://doi.org/10.1016/0041-5553(64)90137-5)
- [180] G. H. Golub, C. F. Van Loan. Matrix Computations. Johns Hopkins University Press, 4a edicao, 2013, 2013. <https://doi.org/10.56021/9781421407944>
- [181] N. J. Higham. Functions of Matrices: Theory and Computation. SIAM, Philadelphia, 2008, 2008. <https://doi.org/10.1137/1.9780898717778>
- [182] I. C. F. Ipsen. Computing an eigenvector with inverse iteration. SIAM Review, 39(2):254–291, 1997, 1997. <https://doi.org/10.1137/S0036144596300773>
- [183] I. Goldhirsch, P.-L. Sulem, S. A. Orszag. Stability and Lyapunov stability of dynamical systems: a differential approach and a numerical method. Physica D: Nonlinear Phenomena, 27(3):311–337, 1987, 1987. [https://doi.org/10.1016/0167-2789\(87\)90034-0](https://doi.org/10.1016/0167-2789(87)90034-0)
- [184] A. Pikovsky, A. Politi. Lyapunov Exponents: A Tool to Explore Complex Dynamics. Cambridge University Press, 2016, 2016. <https://doi.org/10.1017/CB09781139343473>

- [185] W. D. Heiss. The physics of exceptional points. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 45(44):444016, 2012, 2012. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/45/44/444016>
- [186] T. Kato. *Perturbation Theory for Linear Operators*. Springer, Classics in Mathematics, 1995, 1995. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-66282-9>
- [187] M. V. Berry. Physics of nonhermitian degeneracies. *Czechoslovak Journal of Physics*, 54(10):1039–1047, 2004, 2004. <https://doi.org/10.1023/B:CJOP.0000044002.05657.04>
- [188] L. N. Trefethen. Pseudospectra of linear operators. *SIAM Review*, 39(3):383–406, 1997, 1997. <https://doi.org/10.1137/S0036144595295284>
- [189] Y. Bengio, N. Leonard, A. Courville. Estimating or Propagating Gradients Through Stochastic Neurons for Conditional Computation. *arXiv:1308.3432*, 2013. <https://arxiv.org/abs/1308.3432>
- [190] G. Kerg, K. Goyette, M. Puelma Touzel, G. Gidel, E. Vorontsov, Y. Bengio, G. Lajoie. Non-normal Recurrent Neural Network (nnRNN): learning long time dependencies while improving expressivity with transient dynamics. *NeurIPS 2019*; *arXiv:1905.12080*, 2019. <https://arxiv.org/abs/1905.12080>
- [191] J. D. Botha. Products of diagonalizable matrices. *Linear Algebra and its Applications*, 273:65–82, 1998. [https://doi.org/10.1016/S0024-3795\(97\)00344-3](https://doi.org/10.1016/S0024-3795(97)00344-3)
- [192] H. Flanders. Elementary divisors of AB and BA . *Proceedings of the American Mathematical Society*, 2:871–874, 1951. <https://doi.org/10.1090/S0002-9939-1951-0044493-X>
- [193] R. A. Lippert, G. Strang. The Jordan forms of AB and BA . *Electronic Journal of Linear Algebra*, 18, 2009. <https://doi.org/10.13001/1081-3810.1313>
- [194] A. Eskin, C. Matheus. Semisimplicity of the Lyapunov spectrum for irreducible cocycles. *Israel Journal of Mathematics*, 230:973–1005, 2019. <https://doi.org/10.1007/s11856-019-1841-2>
- [195] J. Bochi, P. Lessa. On the distribution of the angle between Oseledets spaces. *Annales Henri Lebesgue*, 9:65–84, 2026. <https://doi.org/10.5802/ahl.260>
- [196] W. M. Goldman. An exposition of results of Fricke. *arXiv:math/0402103*, 2004. <https://arxiv.org/abs/math/0402103>
- [197] R. Fricke. *Vorlesungen über die Theorie der automorphen Functionen*, Band 1. B. G. Teubner, Leipzig, 1897. <https://archive.org/details/vorlesungenber01fricuoft>
- [198] A. F. Beardon. *The Geometry of Discrete Groups*. Graduate Texts in Mathematics 91, Springer, 1983. <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-1146-4>
- [199] Niklas Pfister, Peter Bühlmann, Bernhard Schölkopf, Jonas Peters. Kernel-Based Tests for Joint Independence. *Journal of the Royal Statistical Society Series B*, 80(1):5–31, 2018. <https://doi.org/10.1111/rssb.12235>

- [200] Gábor J. Székely, Maria L. Rizzo, Nail K. Bakirov. Measuring and testing dependence by correlation of distances. *The Annals of Statistics*, 35(6):2769-2794, 2007. <https://doi.org/10.1214/009053607000000505>
- [201] Abraham Wald. Sequential Tests of Statistical Hypotheses. *The Annals of Mathematical Statistics*, 16(2):117-186, 1945. <https://doi.org/10.1214/aoms/1177731118>
- [202] Robert E. Kass, Adrian E. Raftery. Bayes Factors. *Journal of the American Statistical Association*, 90(430):773-795, 1995. <https://doi.org/10.1080/01621459.1995.10476572>
- [203] Vladimir N. Vapnik, Alexey Ya. Chervonenkis. On the Uniform Convergence of Relative Frequencies of Events to Their Probabilities. *Theory of Probability & Its Applications*, 16(2):264-280, 1971. <https://doi.org/10.1137/1116025>
- [204] Bradley Efron. Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife. *The Annals of Statistics*, 7(1):1-26, 1979. <https://doi.org/10.1214/aos/1176344552>
- [205] John P. A. Ioannidis. Why Most Published Research Findings Are False. *PLoS Medicine*, 2(8):e124, 2005. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0020124>
- [206] Ronald L. Wasserstein, Nicole A. Lazar. The ASA Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose. *The American Statistician*, 70(2):129-133, 2016. <https://doi.org/10.1080/00031305.2016.1154108>
- [207] Brandon Amos, Lei Xu, J. Zico Kolter. Input Convex Neural Networks. *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (PMLR 70:316-325)*, 2017. <https://proceedings.mlr.press/v70/amos17a.html>
- [208] Wolfgang Maass, Thomas Natschläger, Henry Markram. Real-Time Computing Without Stable States: A New Framework for Neural Computation Based on Perturbations. *Neural Computation*, 14(11):2531-2560, 2002. <https://doi.org/10.1162/089976602760407955>
- [209] Arthur P. Dempster. Upper and Lower Probabilities Induced by a Multivalued Mapping. *The Annals of Mathematical Statistics*, 38(2):325-339, 1967. <https://doi.org/10.1214/aoms/1177698950>
- [210] Audun Jsang. *Subjective Logic: A Formalism for Reasoning Under Uncertainty*. Springer (Artificial Intelligence: Foundations, Theory, and Algorithms), 2016. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-42337-1>
- [211] Noga Alon, Yossi Matias, Mario Szegedy. The Space Complexity of Approximating the Frequency Moments. *Journal of Computer and System Sciences*, 58(1):137-147, 1999. <https://doi.org/10.1006/jcss.1997.1545>
- [212] Piotr Indyk, David P. Woodruff. Optimal Approximations of the Frequency Moments of Data Streams. *Proceedings of the 37th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*, 202-208, 2005. <https://doi.org/10.1145/1060590.1060621>
- [213] David P. Woodruff. Sketching as a Tool for Numerical Linear Algebra. *Foundations and Trends in Theoretical Computer Science*, 10(1-2):1-157, 2014. <https://doi.org/10.1561/04000000060>

- [214] Celestine Mender-Dünner, Juan Perdomo, Tijana Zrnic, Moritz Hardt. Stochastic Optimization for Performative Prediction. Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning (PMLR 119:7081-7090), 2020. <https://proceedings.mlr.press/v119/mender-dunner20a.html>
- [215] T. Higuchi. Approach to an Irregular Time Series on the Basis of the Fractal Theory. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 31(2):277-283, 1988. [https://doi.org/10.1016/0167-2789\(88\)90081-4](https://doi.org/10.1016/0167-2789(88)90081-4)
- [216] Israel Gohberg, Peter Lancaster, Leiba Rodman. Invariant Subspaces of Matrices with Applications. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM Classics in Applied Mathematics 51), 2006. <https://doi.org/10.1137/1.9780898719093>
- [217] Philippe Bougerol, Jean Lacroix. Products of Random Matrices with Applications to Schrödinger Operators. Birkhäuser Boston (Progress in Probability and Statistics 8), 1985. <https://doi.org/10.1007/978-1-4684-9172-2>
- [218] Per Bak, Chao Tang, Kurt Wiesenfeld. Self-organized Criticality: An Explanation of $1/f$ Noise. *Physical Review Letters*, 59(4):381-384, 1987. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.59.381>
- [219] Sergey V. Buldyrev, Roni Parshani, Gerald Paul, H. Eugene Stanley, Shlomo Havlin. Catastrophic Cascade of Failures in Interdependent Networks. *Nature*, 464:1025-1028, 2010. <https://doi.org/10.1038/nature08932>
- [220] Marten Scheffer, Jordi Bascompte, William A. Brock, Victor Brovkin, Stephen R. Carpenter, Vasilis Dakos, Hermann Held, Egbert H. van Nes, Max Rietkerk, George Sugihara. Early-warning signals for critical transitions. *Nature*, 461:53-59, 2009. <https://doi.org/10.1038/nature08227>
- [221] Vasilis Dakos, Stephen R. Carpenter, William A. Brock, Aaron M. Ellison, Vishwesha Guttal, Anthony R. Ives, Sonia Kéfi, David A. Seekell, and others. Methods for Detecting Early Warnings of Critical Transitions in Time Series Illustrated Using Simulated Ecological Data. *PLoS ONE*, 7(7):e41010, 2012. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0041010>
- [222] Vivek S. Borkar. Stochastic approximation with two time scales. *Systems & Control Letters*, 29(5):291-294, 1997. [https://doi.org/10.1016/S0167-6911\(97\)00015-1](https://doi.org/10.1016/S0167-6911(97)00015-1)
- [223] Richard S. Sutton, Doina Precup, Satinder Singh. Between MDPs and semi-MDPs: A framework for temporal abstraction in reinforcement learning. *Artificial Intelligence*, 112(1-2):181-211, 1999. [https://doi.org/10.1016/S0004-3702\(99\)00052-1](https://doi.org/10.1016/S0004-3702(99)00052-1)
- [224] Andrew Y. Ng, Daishi Harada, Stuart Russell. Policy invariance under reward transformations: Theory and application to reward shaping. Proceedings of the 16th International Conference on Machine Learning, 278-287, 1999. <https://people.eecs.berkeley.edu/~russell/papers/ml99-shaping.pdf>
- [225] Herbert Jaeger. The echo state approach to analysing and training recurrent neural networks. GMD Report 148, German National Research Center for Information Technology, 2001. <https://www.ai.rug.nl/minds/uploads/EchoStatesTechRep.pdf>

- [226] Allen G. Hart, James L. Hook, Jonathan H. P. Dawes. Embedding and approximation theorems for echo state networks. *Neural Networks*, 128:234-247, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.neunet.2020.05.006>
- [227] M. U. Gaimann et al.. Optimal information injection and transfer mechanisms for active matter reservoir computing. *arXiv:2509.01799*, 2025. <https://arxiv.org/abs/2509.01799>
- [228] Édgar Roldán, Izaak Neri, Meinolf Roldán, Jürgen Mehl, Frank Jülicher. Statistics of Infima and Stopping Times of Entropy Production and Applications to Active Molecular Processes. *Physical Review X*, 7(2):021026, 2017. <https://doi.org/10.1103/PhysRevX.7.021026>
- [229] Yoshihiko Hasegawa. Uncertainty relations in stochastic processes: An information inequality approach. *Physical Review E*, 99(6):062126, 2019. <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.99.062126>
- [230] Jean-David Benamou, Yann Brenier. A computational fluid mechanics solution to the Monge-Kantorovich mass transfer problem. *Numerische Mathematik*, 84(3):375-393, 2000. <https://doi.org/10.1007/s002110050002>
- [231] Gunnar Blom. Some properties of incomplete U-statistics. *Biometrika*, 63(3):573-580, 1976. <https://doi.org/10.1093/biomet/63.3.573>
- [232] Xiaoming Huo, Gábor J. Székely. Fast Computing for Distance Covariance. *Technometrics*, 58(4):435-447, 2016. <https://doi.org/10.1080/00401706.2015.1054435>
- [233] I. Richard Savage. Mills' ratio for multivariate normal distributions. *Journal of Research of the National Bureau of Standards B*, 66(3):93-96, 1962. https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/66B/jresv66n3p93_A1b.pdf
- [234] Enkelejd Hashorva, Jürg Hüsler. On multivariate Gaussian tails. *Annals of the Institute of Statistical Mathematics*, 55(3):507-522, 2003. <https://doi.org/10.1007/BF02530509>